HEPATITES VIRAIS A, B e C

Quadro clínico · Diagnóstico · Complicações · Tratamento e prevenção

Material de estudo para prova de caso clínico — tutoria do 7º período

Fontes	Lai M, Chopra S. **Hepatitis A virus infection in adults: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis.** UpToDate, atualizado em 07/04/2026. Chopra S, Lai M. **Hepatitis A virus infection: Treatment and prevention.** UpToDate, atualizado em 16/07/2026. Lok ASF. **Hepatitis B virus: Clinical manifestations and natural history.** UpToDate, atualizado em 31/03/2025. Feld JJ. **Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of acute hepatitis C virus infection in adults.** UpToDate, atualizado em 17/02/2026.
Método	Construído **exclusivamente** a partir dos quatro capítulos acima. Nenhuma outra fonte foi consultada. Onde os capítulos não informam — sobretudo posologias na hepatite B e critérios de tratamento da hepatite B crônica —, o material diz que não informam, em vez de completar a lacuna.
Escopo	Adultos. Não cobre hepatite viral na gestação nem a hepatite C crônica além do necessário para contextualizar a fase aguda.
Data	Setembro de 2026

1. Contextualização

As hepatites A, B e C têm apresentação inicial quase idêntica e desfechos radicalmente diferentes. A síndrome de hepatite aguda — mal-estar, náusea, anorexia, dor em hipocôndrio direito, colúria, acolia, icterícia, ALT em milhares — é indistinguível entre elas à beira do leito. O que muda é o que vem depois: **a hepatite A nunca cronifica** e confere imunidade vitalícia; a hepatite B cronifica em menos de 5% dos adultos imunocompetentes, mas em cerca de 90% dos infectados por via perinatal; a hepatite C cronifica na maioria, com clareamento espontâneo de 14 a 50%.

Por isso o diagnóstico etiológico não é acadêmico. Ele decide se você precisa só de suporte ou de antiviral, se precisa rastrear e imunizar contatos, e se o paciente terá seguimento de meses ou de décadas com rastreio de carcinoma hepatocelular. Errar a etiologia numa hepatite aguda raramente mata o paciente naquela semana — costuma custar vinte anos de seguimento não feito.

1.1 Conflitos de interesse das fontes

Os autores dos capítulos de hepatite B e C têm vínculos financeiros com fabricantes dos fármacos que os capítulos recomendam. **Anna Lok** (hepatite B) é consultora de boa parte do pipeline de cura funcional do HBV — Arbutus, Brii, Gilead, Grifols, Moderna, Virion e outros. **Jordan Feld** (hepatite C) tem pesquisa e consultoria com **AbbVie e Gilead**, exatamente as fabricantes dos dois esquemas que o capítulo recomenda (glecaprevir-pibrentasvir e sofosbuvir-velpatasvir). Os autores dos capítulos de hepatite A declaram vínculos apenas em esteatose hepática, sem relação com o tema.

Isso não invalida as fontes — os ensaios citados existem e estão referenciados —, mas justifica a regra que este material segue: **toda recomendação de fármaco vem acompanhada do número do ensaio que a sustenta**, para você julgar por si.

1.2 O que estas fontes não cobrem

Com a inclusão do capítulo de tratamento e prevenção da hepatite A, a maior lacuna prática foi fechada — vacina, imunoglobulina e profilaxia pós-exposição estão agora na seção 6 com dose e prazo. Permanecem de fora:

- **Hepatite B — critérios de tratamento da forma crônica, posologias e esquema vacinal.** Estão em capítulos separados, não fornecidos. A seção 6.3 traz a lógica que sustenta a decisão de tratar, não a lista operacional de critérios; a tabela farmacológica registra "não informada" onde é o caso.
- **Hepatite B — profilaxia pós-exposição e conduta nos contatos.** O capítulo diz que "medidas apropriadas devem ser tomadas para prevenir a infecção nos contatos expostos" e remete ao tópico de prevenção, não fornecido.
- **Hepatite C crônica** — história natural, progressão de fibrose, crioglobulinemia. O capítulo cobre apenas os primeiros seis meses de infecção.
- **Hepatites D e E** — sem capítulo. A hepatite D aparece só como coinfecção do HBV; a hepatite E, só como diferencial de transmissão fecal-oral.

1.3 A cadeia de raciocínio que a prova cobra

Elo	O que responde nas hepatites virais
Reconhecer	Pródromo gripal ou gastrointestinal, colúria e acolia antes da icterícia, **ALT > AST**, ALT frequentemente > 1000 U/L
Fatores de risco	**A:** viagem, saneamento precário, creche, contato domiciliar ou sexual, HSH, uso de drogas, situação de rua, alimentos crus. **B:** perinatal e horizontal precoce em área endêmica; sexual e percutânea no adulto. **C:** uso de drogas injetáveis (causa mais comum na América do Norte e Europa), perfurocortante, sexo traumático em HSH com HIV
Situar no tempo	Incubação: **A ~28 dias** (15–50); **B 1 a 4 meses**; **C sintomas em 2 a 26 semanas**, média 7 a 8. A distância entre a exposição relatada e o início dos sintomas já orienta a etiologia

Elo	O que responde nas hepatites virais
Classificar	Aguda × crônica (HBsAg ou HCV-RNA por mais de 6 meses); ictérica × anictérica; leve × grave × fulminante (**INR ≥ 1,5 + encefalopatia**); nas crônicas, fase da doença
Confirmar	**IgM anti-HAV · HBsAg + IgM anti-HBc · HCV-RNA** (a sorologia sozinha não confirma hepatite C aguda)
Excluir diferenciais	Quadro da seção 4.6, com o achado que exclui cada alternativa
Conduta e prescrição	Seção 6 e tabela farmacológica consolidada (6.5), incluindo o que **não** prescrever e por quê

2. Mecanismo — o mínimo que explica a clínica

2.1 Os três vírus lado a lado

	Hepatite A	Hepatite B	Hepatite C
Vírus	RNA, *Picornaviridae*; sem envelope	DNA, *Hepadnaviridae*; replica por transcriptase reversa	RNA, *Flaviviridae*
Transmissão	**Fecal-oral** — pessoa a pessoa (domiciliar, sexual, creche) ou água e alimento contaminados. **Não há transmissão materno-fetal**	Fluidos corporais: perinatal e horizontal precoce em área endêmica; sexual e percutânea no adulto	Sangue: drogas injetáveis, perfurocortante, sexual (HSH com HIV)
Incubação	28 dias (15–50)	1 a 4 meses	2 a 26 semanas (média 7–8)
Cronifica	**Nunca**	~90% perinatal; 20–50% de 1 a 5 anos; **< 5% no adulto**	50 a 86%
Imunidade após cura	**Vitalícia** — não há reinfecção	Anti-HBs protege, mas o DNA persiste no hepatócito (risco de reativação)	**Anticorpo não protege** — reinfecção é possível
Vacina	Sim	Sim	**Não existe**

Nota de leitura crítica

O contraste "imunidade vitalícia" (A) contra "anticorpo não protetor" (C) tem consequência prática imediata: o rastreio de reinfecção pelo HCV precisa ser feito com **HCV-RNA**, nunca com anti-HCV, porque o anticorpo fica positivo para sempre e não distingue infecção antiga curada de reinfecção nova.

2.2 A lesão é imunomediada — e isso explica quase tudo

Nenhum dos três vírus é primariamente citopático. Na hepatite A, a lesão ocorre **como resultado da resposta imune do hospedeiro**: a replicação acontece no citoplasma e a destruição é feita por linfócitos T CD8+ HAV-específicos e células NK, com papel central do interferon-gama. Na hepatite B, a forma fulminante é atribuída a **lise imunomediada maciça** dos hepatócitos infectados.

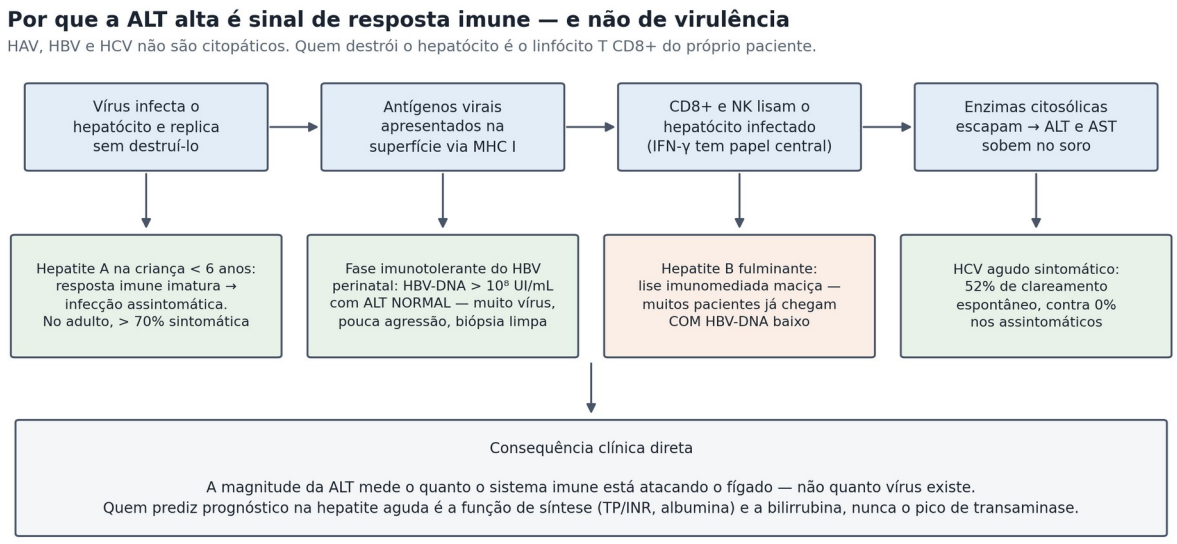


Figura 1 — Cascata da lesão imunomediada e as consequências clínicas que derivam dela. Elaborada pelo autor a partir dos capítulos utilizados.

Três regras que saem direto do mecanismo

Quanto melhor a resposta imune, mais sintomático o paciente. Hepatite A é assintomática em crianças < 6 anos e sintomática em > 70% dos adultos. No HCV agudo, o clareamento espontâneo ocorreu em 52% dos sintomáticos e em 0% dos assintomáticos.

Carga viral altíssima pode conviver com ALT normal — é a fase imunotolerante do HBV perinatal: HBV-DNA ≥ 10.000.000 UI/mL com ALT normal e biópsia praticamente limpa.

Na hepatite B fulminante o HBV-DNA pode estar baixo, porque a lise já eliminou os hepatócitos infectados. Usar carga viral como marcador de gravidade leva à conclusão oposta da realidade.

A regra mais cobrada de todas

A **ALT mede agressão imune**, não carga viral nem gravidade — chega a > 1000 U/L na hepatite A e a 1000–2000 U/L na hepatite B aguda, com ALT > AST nas duas.

Quem mede **gravidade** é a função de síntese: o tempo de protrombina é descrito como *o melhor indicador de prognóstico* na hepatite B aguda, e falência hepática aguda é definida por encefalopatia com **INR ≥ 1,5**.

Na prática: ALT 4000 com INR 1,0 e paciente lúcido é hepatite exuberante e provavelmente benigna. ALT 600 **em queda** com INR 2,2 e sonolência é emergência — a queda ali pode significar que não sobrou hepatócito para lisar.

2.3 Por que A não cronifica e B e C cronificam

- **HAV** replica no citoplasma, não integra nem forma reservatório estável. A resposta imune elimina os hepatócitos infectados e o ciclo se encerra — por isso **não cronifica e não há reinfecção**.
- **HBV** estabelece no núcleo um DNA circular covalentemente fechado (cccDNA), reservatório que os análogos de nucleos(t)ídeo não atingem. Tanto que o HBV-DNA foi detectado no fígado de **13 de 14** doadores saudáveis já curados, e linfócitos T HBV-específicos permaneceram ativados por até **23 anos** após a recuperação.
- **HCV** é RNA sem correção de erros, gerando quasispécies e escape imune contínuo — razão pela qual o anticorpo não protege e não existe vacina.

A consequência farmacológica que decide a conduta

Análogo de nucleos(t)ídeo suprime, não cura. Com o cccDNA persistente, entecavir e tenofovir controlam a replicação enquanto são tomados. O clareamento espontâneo tardio do HBsAg é de apenas 0,5 a 2% ao ano no Ocidente.

DAA cura. Sem reservatório nuclear, bloquear a replicação por 8 a 12 semanas elimina o HCV, com cura acima de 95% na infecção crônica.

Corolário perigoso: a replicação do HBV pode aumentar após o clareamento do HCV — **testar HBsAg e anti-HBc antes de iniciar DAA**.

2.4 Idade da infecção decide o destino no HBV

A cronificação é determinada primariamente pela **idade na infecção**: ~90% quando perinatal, 20 a 50% entre 1 e 5 anos, menos de 5% no adulto. O mecanismo proposto é a tolerância imune induzida pela passagem transplacentária do HBeAg materno, que resultaria em lise citotóxica ineficaz dos hepatócitos infectados — embora estudos posteriores tenham encontrado resposta de células T semelhante à da fase de clearance, **desafiando o conceito de imunotolerância**. Use o fenótipo (muito vírus, ALT normal, biópsia limpa), que é o que orienta a conduta; o nome da fase é contestado.

A consequência epidemiológica é direta: onde a transmissão é perinatal, a hepatite B crônica é a regra e não há história de hepatite aguda; onde é sexual e percutânea no adulto, a hepatite aguda é frequente e a cronificação é rara.

3. Quadro clínico

3.1 O tronco comum: a síndrome de hepatite aguda

As três infecções, quando sintomáticas, produzem a mesma sequência temporal, e conhecer a **ordem** dos achados vale mais do que decorar a lista: ela é o que permite situar o paciente na linha do tempo da doença durante a anamnese.

1. **Fase prodrômica (pré-ictérica).** Início abrupto de náusea, vômitos, anorexia, febre, mal-estar e dor abdominal. Na hepatite B pode haver, ainda antes, uma síndrome semelhante à doença do soro — febre, exantema, artralgia e artrite — que costuma ceder com o aparecimento da icterícia.
2. **Colúria e acolia.** Dentro de poucos dias a uma semana surge urina escura (bilirrubinúria) e podem aparecer fezes claras, por falta de pigmento biliar. É o marco que antecede a icterícia visível e o dado que o paciente frequentemente relata primeiro.
3. **Fase ictérica.** Icterícia e prurido em 40 a 70% dos casos de hepatite A. Aqui está o achado mais contraintuitivo e mais cobrado: **os sintomas iniciais costumam melhorar justamente quando a icterícia aparece**. A icterícia atinge o pico em até duas semanas.
4. **Convalescença.** Recuperação clínica e bioquímica completa em dois a três meses em 85% dos pacientes com hepatite A, e recuperação completa em seis meses em praticamente todos. Na hepatite B, a normalização das aminotransferases ocorre em um a quatro meses nos que se recuperam; fadiga prolongada pode persistir mesmo depois disso.

Achado de exame físico com número para decorar

Hepatite A: icterícia, icterícia de esclera, **hepatomegalia em 80% dos casos** e dor à palpação do hipocôndrio direito. Esplenomegalia e manifestações extra-hepáticas (exantema, artralgia) são menos comuns.

Na hepatite B crônica, o exame físico pode ser inteiramente normal — ou mostrar estigmas de hepatopatia crônica; icterícia, esplenomegalia, ascite, edema periférico e encefalopatia aparecem apenas na cirrose descompensada.

3.2 Hepatite A

Doença aguda autolimitada na quase totalidade dos adultos. **Falência hepática fulminante ocorre em menos de 1% dos casos.** Período de incubação de 28 dias em média (15 a 50). Doença sintomática em mais de 70% dos adultos; sintomas incomuns em crianças abaixo de 6 anos — motivo pelo qual a criança é frequentemente a fonte silenciosa do surto domiciliar.

Laboratório da hepatite A

Exame	Padrão típico	Por que isso importa clinicamente
Aminotransferases	Frequentemente > 1000 UI/L; ALT habitualmente maior que AST	ALT > AST afasta hepatite alcoólica, em que a relação AST/ALT é ≥ 2 e a ALT raramente passa de 300 UI/L
Cinética da ALT	Pico cerca de **um mês após a exposição**, com queda de aproximadamente **75% por semana**	Uma ALT que não cai nesse ritmo, ou que volta a subir, sugere recidiva, colestase prolongada ou outro diagnóstico
Bilirrubina	Tipicamente ≤ 10 mg/dL; sobe **depois** da ALT; normaliza em até duas semanas após o pico	Bilirrubina > 10 mg/dL persistente aponta para a forma colestática (seção 5.1)
Fosfatase alcalina	Até 400 U/L	Elevação desproporcional sugere colestase — mas o padrão continua sendo predominantemente hepatocelular
Outros	Elevação de reagentes de fase aguda e marcadores inflamatórios	Inespecífico; não usar para estimar gravidade

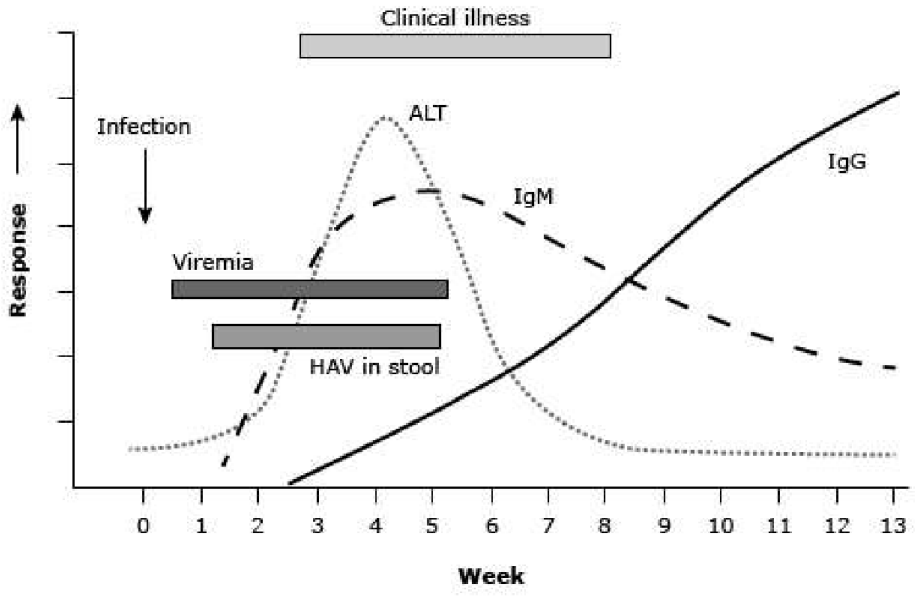


Figura 2 — Curso da hepatite A: viremia, eliminação fecal do vírus, pico de ALT, IgM e IgG anti-HAV ao longo das semanas. Extraída de UpToDate, Hepatitis A virus infection in adults (Figura 2, Graphic 57931 v4.0), reproduzida de MMWR Recomm Rep 2004;53(RR-4):1.

A figura resolve sozinha a questão da **transmissibilidade**, que é o que a prova costuma cobrar em cenário de creche, escola ou surto: o indivíduo infectado já é contagiante durante o período de incubação e permanece por cerca de **uma semana após o aparecimento da icterícia**; o HAV é eliminado nas fezes em altas concentrações de **duas a três semanas antes até uma semana depois** do início da doença clínica. Ou seja, quando o paciente fica amarelo e procura o serviço, o pico de transmissão já passou — o que explica por que isolar o caso índice tarde não interrompe o surto, e por que a intervenção eficaz é vacinar os contatos.

3.3 Hepatite B aguda

A distribuição clínica é o dado mais cobrado: aproximadamente **70% dos pacientes têm hepatite subclínica ou anictérica** e **30% desenvolvem hepatite ictérica**. Falência hepática fulminante é incomum, ocorrendo em **0,1 a 0,5%**. A doença é mais grave em coinfectados com outros vírus da hepatite ou com hepatopatia de base.

- **Incubação de um a quatro meses.** Pode haver síndrome semelhante à doença do soro no pródromo, seguida de sintomas constitucionais, anorexia, náusea, icterícia e desconforto em hipocôndrio direito. Os sintomas e a icterícia desaparecem em um a três meses.
- **ALT e AST tipicamente entre 1000 e 2000 U/L**, com ALT maior que AST. A bilirrubina pode ser normal nos pacientes anictéricos — motivo pelo qual bilirrubina normal não exclui hepatite B aguda.
- **Tempo de protrombina é o melhor indicador de prognóstico.** Guarde esta frase: ela responde a qualquer questão que pergunte "qual exame melhor indica gravidade?".
- **ALT persistentemente elevada por mais de seis meses indica progressão para hepatite crônica** — é o critério temporal que define cronificação, em paralelo à persistência do HBsAg.

3.4 Hepatite C aguda

Por convenção, hepatite C aguda é o período dos **primeiros seis meses** após a exposição presumida. O problema central é que **a maioria dos pacientes é assintomática** e, portanto, não é detectada: nos Estados Unidos, o CDC estimou 67.400 novas infecções em 2022, das quais apenas 4.848 foram notificadas — uma relação de aproximadamente 14 infecções estimadas para cada caso reportado.

Aspecto	Dado
Tempo até os sintomas	2 a 26 semanas após a exposição, com média de 7 a 8 semanas; a doença aguda dura de 2 a 12 semanas
Frequência de sintomas	Mais de dois terços dos pacientes foram assintomáticos durante o episódio agudo em revisão de cinco estudos do NHLBI
Sintomas quando presentes	Em série de 51 pacientes sintomáticos: icterícia 68%, colúria e fezes claras 39%, náusea 34%, dor abdominal 25% (predominantemente em hipocôndrio direito). Também descritos: fadiga, febre baixa, calafrios, anorexia, prurido, mialgia, alteração de humor, artralgia, dispepsia e confusão
Aminotransferases	Frequentemente 10 a 20 vezes o limite superior da normalidade, mas **altamente variáveis**. Na maior série (259 pacientes), ALT média de 1174 U/L, com faixa de 5 a 5185 U/L
Bilirrubina	51% dos 259 pacientes tinham bilirrubina acima de 3 mg/dL; em outra série de 28 pacientes, média de 4,4 mg/dL
Falência fulminante	Muito rara; pode ser mais comum em portadores de hepatite B crônica

O sinal diagnóstico mais útil da hepatite C aguda

As aminotransferases **flutuam amplamente em intervalos curtos** na infecção aguda, em contraste com a infecção crônica, em que ficam elevadas mas relativamente estáveis ao longo do tempo. O mesmo vale para o HCV-RNA: flutuações maiores que 1 log em 10 semanas ocorreram em 86% dos pacientes com infecção aguda.

Na prática, isso significa que **um exame isolado raramente resolve** — quem separa aguda de crônica é a série de exames repetidos, não o valor pontual.

O capítulo dá inclusive um limiar operacional: explora-se a possibilidade de hepatite C aguda em pacientes com **ALT acima de 300 U/L** sem outra explicação, ainda que não exista limiar formalmente definido.

3.5 Manifestações extra-hepáticas

São mediadas por imunocomplexos circulantes. Aparecem com mais frequência nas formas arrastadas — na hepatite A, sobretudo nas formas recidivante e colestática.

	Mais comuns	Raras / de mecanismo imune
Hepatite A	Exantema evanescente e artralgia, em **10 a 15%** dos pacientes	Vasculite leucocitoclástica (pernas e nádegas; biópsia com IgM anti-HAV e complemento na parede vascular), artrite, glomerulonefrite, crioglobulinemia, neurite óptica, mielite transversa, necrólise epidérmica tóxica, miocardite, plaquetopenia, anemia aplásica, aplasia pura de série vermelha
Hepatite B	Síndrome semelhante à doença do soro no pródromo — febre, exantema, artralgia e artrite, que cede com o início da icterícia	**Poliarterite nodosa** (parte dos pacientes é HBsAg positivo; pode se beneficiar de antiviral) e **doença glomerular**: nefropatia membranosa e, menos comumente, glomerulonefrite membranoproliferativa, com proteinúria nefrótica, sobretudo em crianças — 30 a 60% delas remitem espontaneamente, em geral junto com a soroconversão HBeAg → anti-HBe. Anemia aplásica também descrita
Hepatite C	O capítulo fornecido cobre apenas a fase aguda e **não aborda** manifestações extra-hepáticas	Na infecção crônica (fora do escopo desta fonte) destaca-se a crioglobulinemia mista — mencionada aqui apenas para que a lacuna fique explícita

3.6 Quando pensar em falência hepática aguda

Falência hepática fulminante é definida como lesão hepática aguda grave **com encefalopatia e função de síntese comprometida (INR ≥ 1,5)**. Na hepatite A ocorre em menos de 1% e é mais comum em pessoas com mais de 50 anos e em portadores de outras doenças hepáticas, como hepatite B ou C; na hepatite B aguda, em 0,1 a 0,5%.

> **O dado de superinfecção que costuma ser cobrado**
>
> Em um estudo com 163 pacientes com hepatite B crônica e 432 com hepatite C crônica, a superinfecção por hepatite A ocorreu em 27 pacientes.
>
> Entre os **17 com hepatite C** que adquiriram hepatite A, **7 desenvolveram falência hepática fulminante e 6 morreram**.
>
> Entre os **10 com hepatite B**, 9 tiveram curso não complicado; 1 desenvolveu colestase acentuada em cirrose preexistente.
>
> É por isso que se vacina contra hepatite A todo portador de hepatopatia crônica — e é por isso que o mesmo capítulo, ao discutir o HBV, adverte que a base dessa recomendação é sobretudo teórica para o HBV, sendo os dados de risco muito mais convincentes para o HCV.

4. Diagnóstico

4.1 A sequência do raciocínio

O erro mais comum diante de uma hepatite aguda ictérica é pedir o painel viral antes de estratificar gravidade. A ordem correta inverte isso: primeiro se responde "este fígado está falindo?", depois "qual é a causa?".

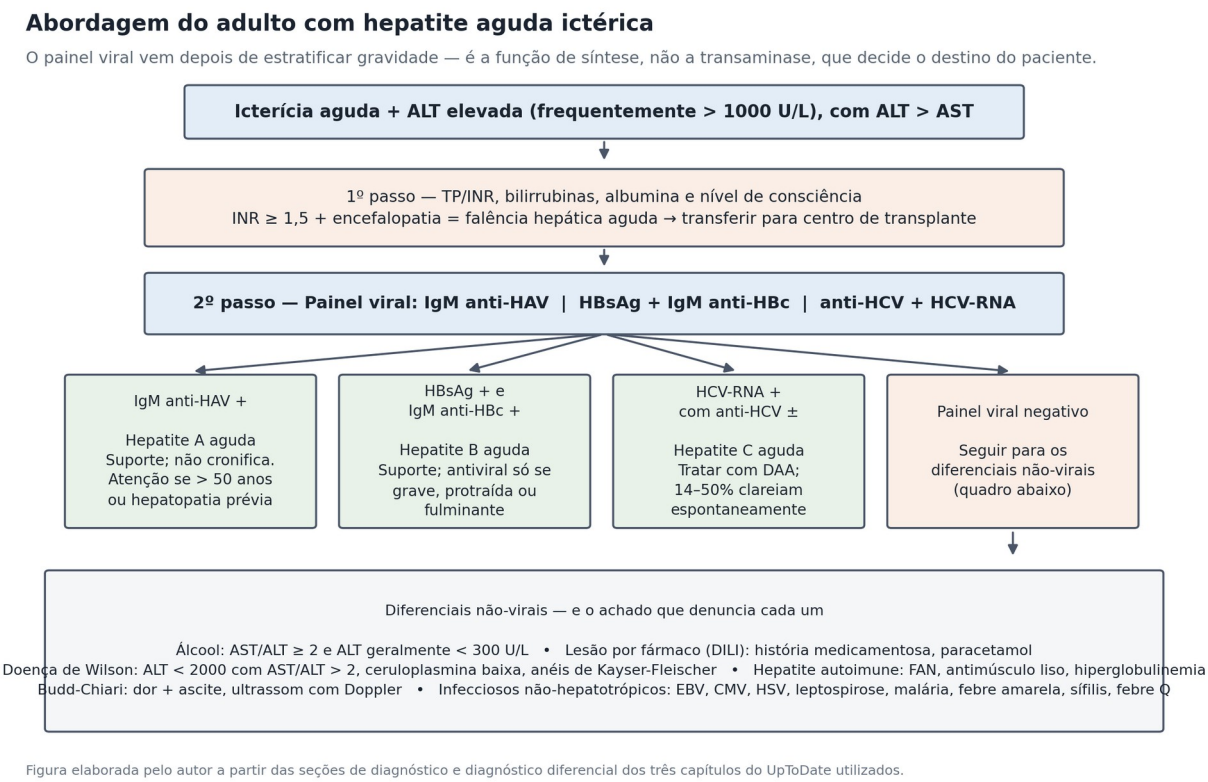


Figura 3 — Abordagem do adulto com hepatite aguda ictérica. Elaborada pelo autor a partir das seções de diagnóstico e diagnóstico diferencial dos três capítulos do UpToDate utilizados.

4.2 Hepatite A — o diagnóstico é o IgM anti-HAV

Suspeita-se de hepatite A aguda em paciente com início abrupto de sintomas prodrômicos (náusea, anorexia, febre, mal-estar ou dor abdominal) associado a icterícia ou elevação de aminotransferases, particularmente na presença de fator de risco conhecido. O diagnóstico é **estabelecido pela detecção do IgM anti-HAV sérico**.

Marcador	Cinética	Interpretação e armadilhas
IgM anti-HAV	Detectável já no início dos sintomas; pico na fase aguda ou de convalescença precoce; permanece detectável por **3 a 6 meses**	Confirma infecção aguda. Nos pacientes com hepatite recidivante, **persiste durante toda a duração da doença** — logo, um IgM ainda positivo cinco meses depois não significa necessariamente nova infecção
IgG anti-HAV	Aparece na convalescença precoce e permanece detectável por décadas	Imunidade protetora vitalícia. **IgG positivo com IgM negativo = infecção passada ou vacinação**, nunca infecção aguda
Imagem	—	Não é indicada para diagnóstico. O ultrassom serve apenas para afastar obstrução biliar quando há icterícia importante; colangiografia e biópsia hepática **em geral não são necessárias**

Nota de leitura crítica

Um IgM anti-HAV positivo em paciente **sem sintomas** merece desconfiança: pode refletir infecção prévia com persistência prolongada de IgM, **resultado falso-positivo**, ou infecção assintomática — esta última mais comum em crianças abaixo de 6 anos. O CDC publicou levantamento específico sobre resultados positivos de IgM em pessoas sem história recente de hepatite aguda (MMWR 2005;54:453). A lição transferível é geral: **o valor preditivo positivo de qualquer teste despenca quando ele é aplicado a quem tem baixa probabilidade pré-teste**. Pedir sorologia de hepatite A em rastreio inespecífico gera falso-positivo e investigação desnecessária.

4.3 Hepatite B — ler o painel sorológico

A hepatite B é a única das três em que o diagnóstico exige interpretar um painel, e não um marcador. Vale organizar cada exame por **pergunta que ele responde**:

Marcador	Pergunta que responde	Leitura
HBsAg	O vírus está presente agora?	Positivo = infecção atual, aguda ou crônica. Persistência por mais de 6 meses define cronicidade
IgM anti-HBc	O contato foi recente?	Positivo na hepatite aguda — **mas também pode subir nas reagudizações da hepatite crônica**, o que induz ao diagnóstico incorreto de hepatite B aguda
Anti-HBc total	Já houve contato alguma vez?	Marca exposição, curada ou não. Nunca aparece após vacinação — este é o marcador que separa vacinado de infectado
Anti-HBs	Existe proteção?	Positivo isolado = vacinado. Positivo com anti-HBc = infecção passada e resolvida
HBeAg / anti-HBe	Qual o grau de replicação?	HBeAg marca alta replicação; a soroconversão para anti-HBe costuma marcar a transição para a fase inativa — mas variantes pré-core produzem hepatite ativa com HBeAg negativo
HBV-DNA	Quanto vírus há?	Quantifica a replicação e é o principal preditor virológico de progressão em quem tem carga alta (≥ 2000 UI/mL)
ALT	Há agressão imune ao fígado?	Define "ativa" versus "inativa" dentro da infecção crônica

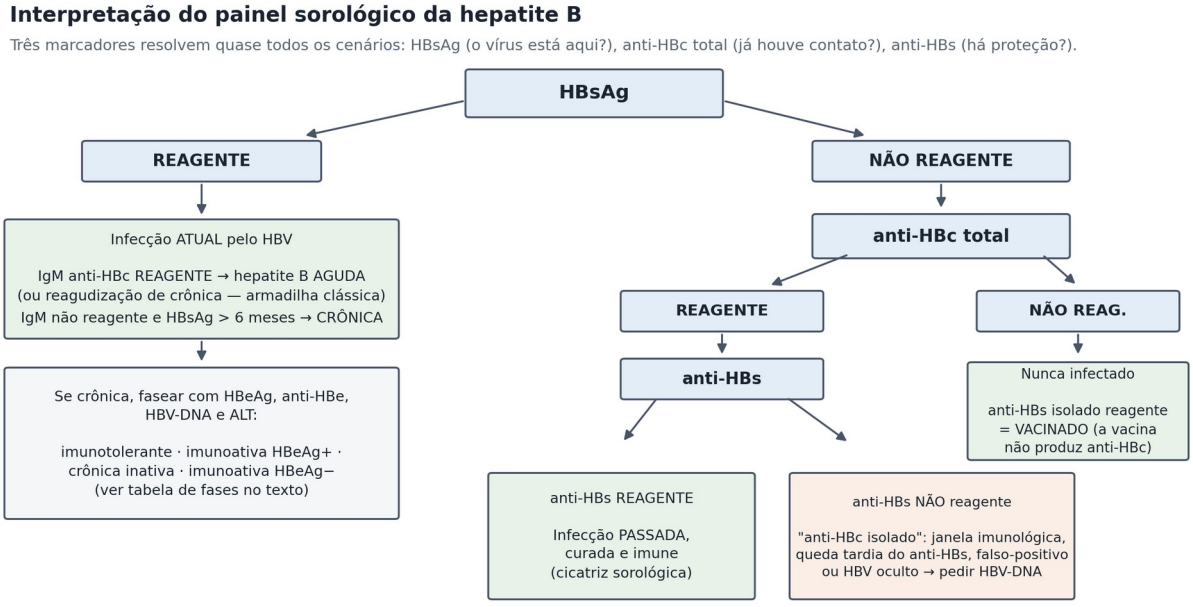


Figura elaborada pelo autor exclusivamente a partir de UpToDate — Hepatitis B virus: Clinical manifestations and natural history (Tabela 2, Graphic 60627 v11.0).

Figura 4 — Árvore de interpretação do painel sorológico da hepatite B. Elaborada pelo autor exclusivamente a partir da Tabela 2 de UpToDate, Hepatitis B virus: Clinical manifestations and natural history (Graphic 60627 v11.0).

Padrões sorológicos na hepatite B aguda

HBsAg	HBeAg	IgM anti-HBc	Anti-HBc total	Anti-HBs	HBV-DNA	ALT	Interpretação
+	+	+	±	—	+++	Elevada	**Fase inicial** da hepatite B aguda
—	—	+	±	—	+	Elevada	**Fase de janela** — HBsAg já negativo, anti-HBs ainda ausente; só o IgM anti-HBc faz o diagnóstico
—	—	—	+	+	±	Normal	**Fase de recuperação** — imunidade adquirida por infecção

A fase de janela é a armadilha clássica: se você pedir apenas HBsAg e anti-HBs, ambos virão negativos, e você concluirá erroneamente que não há hepatite B. **O IgM anti-HBc é o único marcador positivo nesse intervalo** — razão pela qual ele deve entrar no painel inicial de toda hepatite aguda, e não ser reservado para "casos duvidosos".

Fases da hepatite B crônica (HBsAg positivo por mais de 6 meses)

HBsAg	HBeAg	Anti-HBc total	Anti-HBe	HBV-DNA	ALT	Fase
+	+	+	—	+++ (tipicamente ≥ 10.000.000 UI/mL)	Normal	**Imunotolerante** — biópsia sem fibrose e com inflamação mínima; fase inicial do HBV perinatal
+	+	+	—	+++ (≥ 20.000 UI/mL)	Elevada de forma persistente ou intermitente (≥ 2× LSN)	**Imunoativa HBeAg-positiva** (fase de clearance) — dura 10 a 20 anos e pode culminar com perda do HBeAg
+	—	+	+	++ (≥ 2000 UI/mL)	Elevada de forma persistente ou intermitente (≥ 2× LSN)	**Imunoativa HBeAg-negativa** — variantes pré-core ou do promotor do core; pacientes mais velhos e com doença mais avançada
+	—	+	+	— a ++ (< 2000 UI/mL)	Normal	**HBV crônico inativo** — sem necroinflamação significativa na biópsia, mas fibrose variável
—	—	± (em geral +)	±	Detectado no fígado; ausente ou baixo no soro	Normal	**HBV oculto**

Adaptada de UpToDate, Hepatitis B virus: Clinical manifestations and natural history, Tabela 2 (Graphic 60627 v11.0), que por sua vez se baseia em Terrault NA e cols., AASLD 2018 hepatitis B guidance, Hepatology 2018;67:1560. Limite superior da normalidade da ALT em adultos saudáveis: 29 a 33 U/L em homens e 19 a 25 U/L em mulheres.

> **Nota de leitura crítica**
>
> Repare no limite superior citado: **19 a 25 U/L para mulheres**. A maioria dos laboratórios reporta "normal até 40". Uma mulher com ALT de 35 e HBV crônico está, pelos critérios da diretriz, com ALT elevada — e pode preencher critério de tratamento que passaria despercebido.

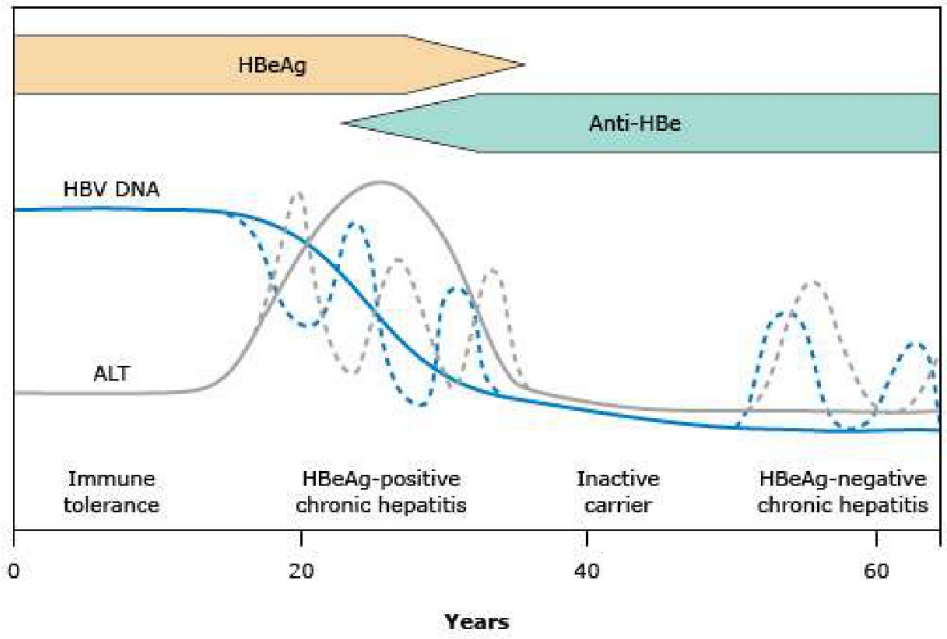


Figura 5 — Curso da infecção crônica pelo HBV ao longo de décadas: HBeAg, anti-HBe, HBV-DNA e ALT nas quatro fases. Extraída de UpToDate, Hepatitis B virus: Clinical manifestations and natural history (Figura 1, Graphic 67609 v4.0), reproduzida de Yim HJ, Lok AS. Hepatology 2006;43:S173.

Por que não basta um exame para classificar a fase

Pela natureza flutuante da infecção, o paciente **não deve ser classificado como portador inativo sem pelo menos três dosagens de ALT e duas a três de HBV-DNA ao longo de 12 meses**.

Alternativa de ponto único com boa acurácia: **HBsAg quantitativo < 1000 UI/mL em paciente HBeAg-negativo com HBV-DNA < 2000 UI/mL** identifica a fase de portador inativo com acurácia de 94%.

Cuidado com o falso conforto do "ALT normal": em pacientes HBeAg-negativos com ALT persistentemente normal, 21% tinham doença hepática histologicamente ativa em um estudo — embora apenas 29 de 75 tenham sido biopsiados, o que abre viés de seleção evidente.

4.4 Hepatite C — o RNA é que diagnostica

A regra que resolve a maioria das questões: **anti-HCV positivo significa contato, não infecção ativa**. Quem estabelece infecção ativa é o HCV-RNA por PCR. E, para hepatite C **aguda**, a prova definitiva é a combinação temporal: HCV-RNA detectável com anti-HCV indetectável que **se torna detectável dentro de 12 semanas** (soroconversão documentada). Alternativamente, RNA e anticorpo novos com testes negativos documentados nos seis meses anteriores.

Marcador	Quando fica detectável	Consequência prática
HCV-RNA	De poucos dias a 8 semanas após a exposição, dependendo em parte do tamanho do inóculo. Em série de 14 acidentes perfurocortantes, PCR negativo em 2 semanas teve **valor preditivo negativo de 100%**	É o primeiro marcador a positivar — por isso é o exame de escolha na suspeita de infecção recente. Mas o intervalo mínimo após o qual um PCR persistentemente negativo exclui infecção **não está definitivamente estabelecido**
Anti-HCV (ELISA)	A partir de 8 semanas; a maioria soroconverte entre 2 e 6 meses. Apenas **cerca de metade** dos pacientes com infecção aguda sintomática já tem anticorpo detectável na primeira	Anticorpo negativo **não exclui** hepatite C aguda. Raros pacientes gravemente imunossuprimidos ou em diálise crônica não produzem anticorpo detectável

Marcador	Quando fica detectável	Consequência prática
	apresentação	
Anti-HCV em infecção passada	Pode **cair abaixo do limite de detecção** com o tempo em quem clareou	Estudos populacionais que estimam clareamento espontâneo pela prevalência de anti-HCV positivo com PCR negativo **subestimam** a taxa real de resolução

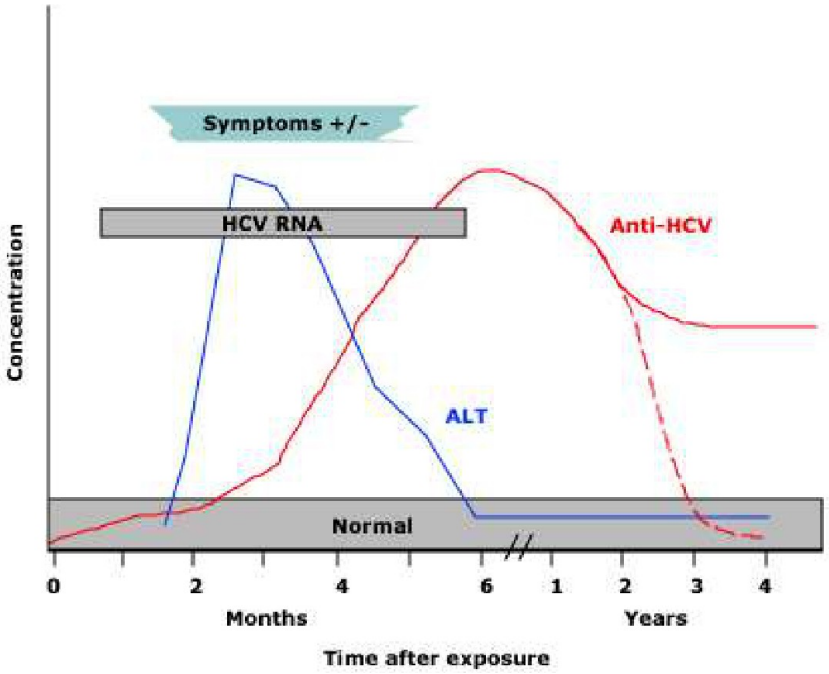


Figura 6 — Curso temporal da hepatite C aguda com recuperação: HCV-RNA transitório, ALT em pico único e anti-HCV que pode declinar com os anos. Extraída de UpToDate, Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of acute hepatitis C virus infection in adults (Figura 3, Graphic 60223 v1.0).

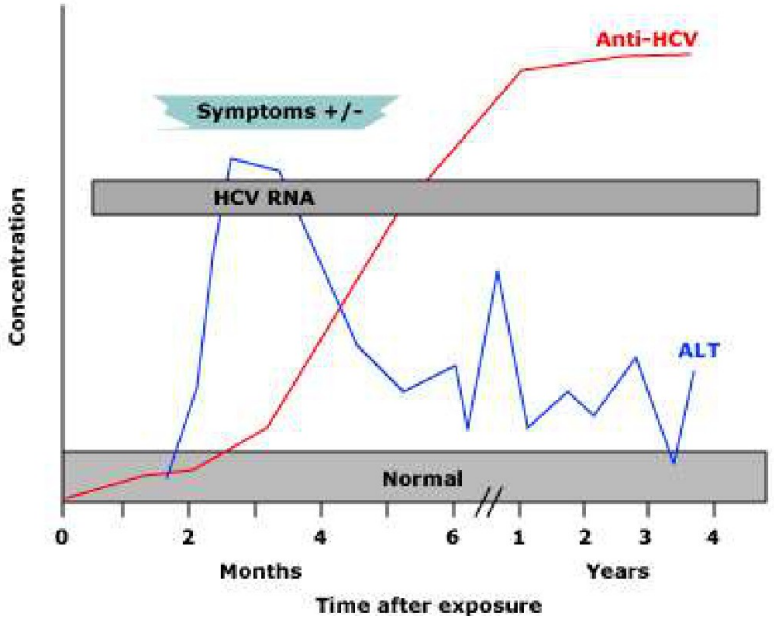
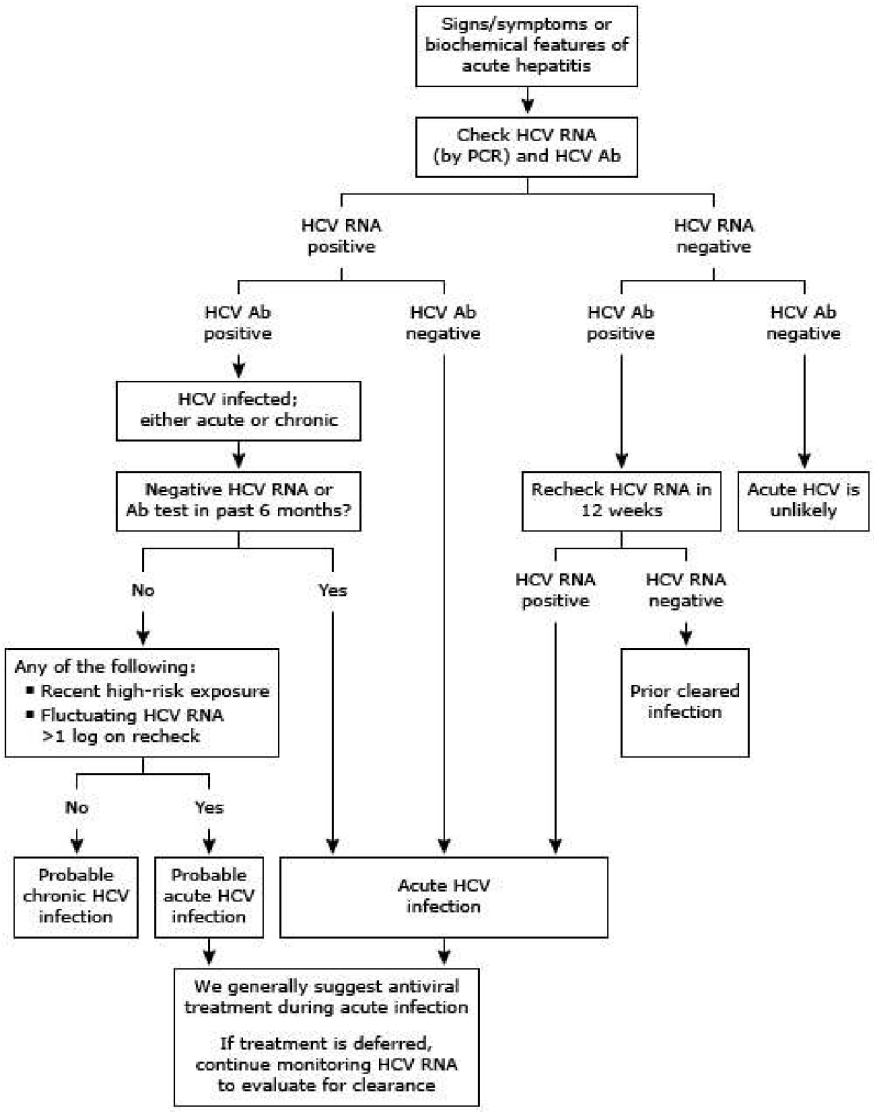


Figura 7 — Padrão sorológico da hepatite C aguda com progressão para infecção crônica: HCV-RNA persistente, ALT flutuante e anti-HCV que se mantém. Extraída de UpToDate, Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of acute hepatitis C virus infection in adults (Figura 2, Graphic 68723 v1.0).

Comparar as duas figuras é o exercício mais rentável desta seção: o que separa cura de cronificação **não é a altura do pico de ALT nem o quanto o paciente adoeceu** — é a persistência ou não do HCV-RNA depois da fase aguda. A ALT pode inclusive normalizar sem que a infecção tenha sido eliminada, e o capítulo alerta explicitamente para isso:

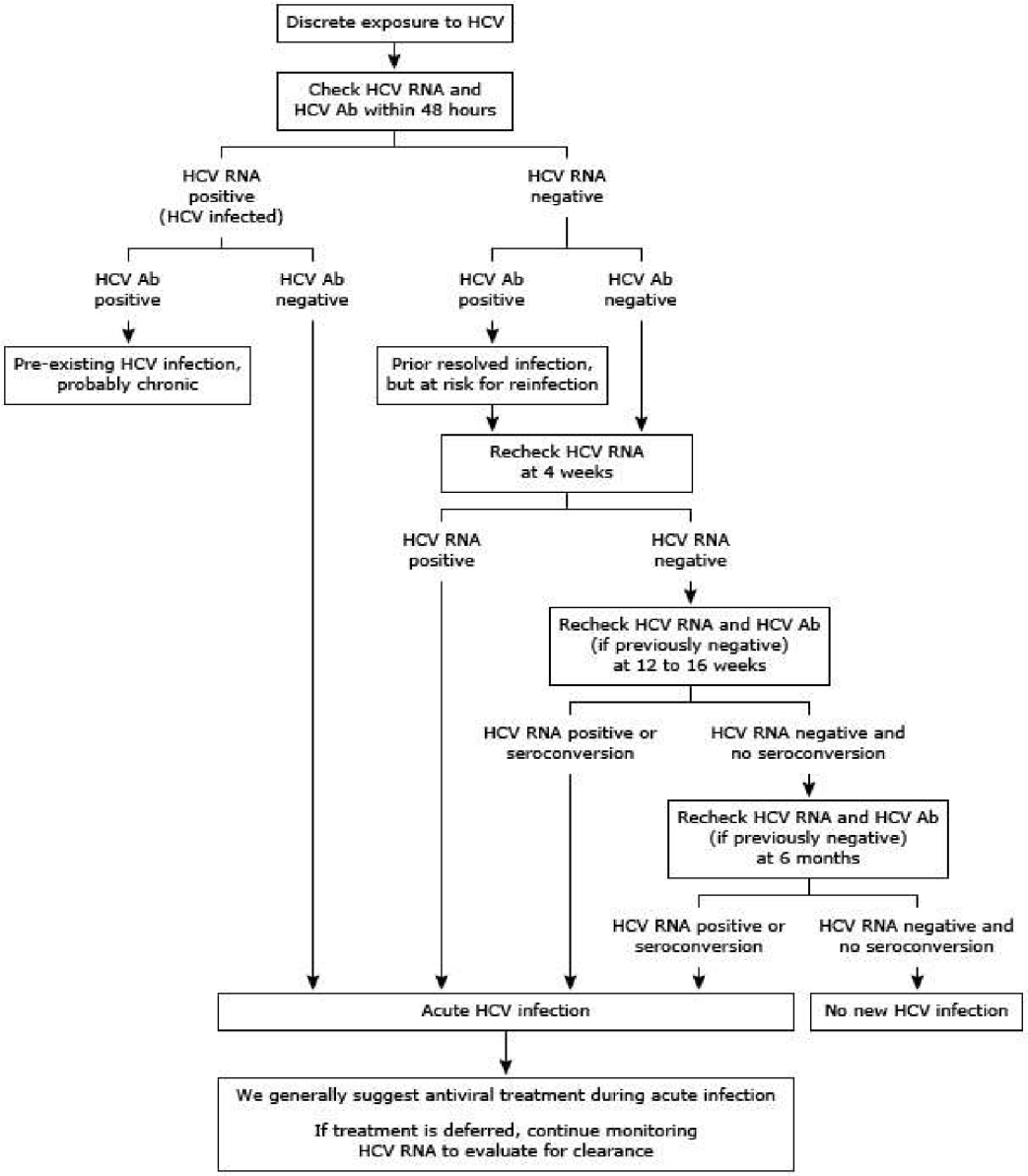
a normalização das aminotransferases após a infecção aguda **não significa necessariamente que a infecção foi eliminada**.

Algoritmos de investigação



HCV: hepatitis C virus; PCR: polymerase chain reaction; Ab: antibody.

Figura 8 — Avaliação de hepatite C aguda no paciente que se apresenta com hepatite aguda. Extraída de UpToDate (Algoritmo 1, Graphic 101863 v4.0).



This algorithm represents one approach to the diagnosis of acute HCV infection following a known

Figura 9 — Avaliação de hepatite C aguda no paciente com exposição recente e discreta (acidente perfurocortante, uso de drogas injetáveis). Extraída de UpToDate (Algoritmo 2, Graphic 101864 v3.0).

Calendário de seguimento após exposição discreta ao HCV (RNA basal negativo)

Basal (dentro de 24 a 48 horas): HCV-RNA, anti-HCV e aminotransferases — para documentar o estado prévio.

4 semanas: HCV-RNA e aminotransferases (não se espera anticorpo detectável ainda se o basal era negativo).

3 a 4 meses: HCV-RNA, anti-HCV (se ainda não positivo) e aminotransferases.

6 meses: HCV-RNA e anti-HCV (se ainda não positivo).

Elevação de aminotransferases em qualquer momento antecipa a coleta do HCV-RNA. **Não há profilaxia pré nem pós-exposição para hepatite C** — o manejo é vigilância e tratamento precoce se houver infecção.

Como distinguir hepatite C aguda de crônica recém-descoberta

Esta é a situação real mais frequente: RNA positivo, anticorpo positivo, sem exame anterior documentado. O capítulo oferece quatro pistas circunstanciais, todas imperfeitas:

5. **História de exposição recente de alto risco** e ausência de fatores de risco prévios.
6. **Aminotransferases previamente normais** documentadas e, agora, elevação acentuada — explora-se hepatite aguda acima de 300 U/L sem outra causa.
7. **Padrão de flutuação do HCV-RNA.** Níveis baixos (< 10^5 UI/mL) ocorreram em 17 de 21 pacientes com infecção aguda (81%) contra 81 de 623 com infecção crônica (13%); flutuação maior que 1 log em 10 semanas ocorreu em 86% dos agudos, enquanto na infecção crônica as variações são tipicamente menores que 1 log ao longo de anos. Repetir o RNA com pelo menos seis semanas de intervalo ajuda.
8. **Ausência de fibrose.** Fibrose sugere cronicidade — com uma ressalva que vale para a beira do leito: a inflamação da fase aguda **eleva falsamente** a elastografia transitória e os escores séricos que incluem aminotransferases (APRI, FIB-4). Não avalie fibrose durante o surto agudo.

4.5 Armadilhas clínicas — o que parece óbvio e engana

Armadilha	Por que engana e como escapar
Reagudização de hepatite B crônica confundida com hepatite B aguda	As reagudizações podem ser acompanhadas de **elevação do título de IgM anti-HBc**, levando ao diagnóstico incorreto de infecção aguda em paciente que não se sabia portador crônico. Some-se a isso a elevação da alfafetoproteína, que pode chegar a **1000 ng/mL** e levantar falso alarme de carcinoma hepatocelular. Escape: procurar HBsAg prévio, história familiar, sinais de hepatopatia crônica e repetir o HBsAg após 6 meses
Anti-HBc isolado (anti-HBc positivo, HBsAg e anti-HBs negativos)	Quatro explicações: janela imunológica, queda tardia do anti-HBs com o tempo, falso-positivo, ou **HBV oculto** (HBsAg negativo com HBV-DNA no fígado e/ou no soro). Escape: solicitar HBV-DNA e considerar o risco de reativação se houver imunossupressão
Bilirrubina normal descartando hepatite B aguda	Cerca de 70% dos pacientes têm doença subclínica ou anictérica, e nesses a bilirrubina pode ser normal
Anti-HCV negativo descartando hepatite C aguda	Apenas cerca de metade dos sintomáticos tem anticorpo na primeira apresentação; imunossuprimidos e dialíticos podem nunca soroconverter. Escape: pedir HCV-RNA
ALT normalizando interpretada como cura na hepatite C	A normalização das aminotransferases **não significa** eliminação viral; o RNA pode inclusive tornar-se transitoriamente indetectável durante a infecção aguda. Escape: dois RNAs negativos com pelo menos 12 semanas de intervalo e ao menos 6 meses após a exposição estimada
IgM anti-HAV persistente lido como nova infecção	Na hepatite A recidivante, o IgM **persiste durante todo o curso da doença**; e IgM positivo em assintomático pode ser falso-positivo ou infecção passada
Elastografia "mostrando cirrose" na fase aguda	A inflamação aguda eleva falsamente a rigidez hepática e os escores séricos de fibrose
Icterícia + febre + transaminases altas tratada como hepatite viral sem investigar	Leptospirose, malária, febre amarela, sífilis secundária e febre Q entram no mesmo cenário — e três delas têm tratamento específico urgente

4.6 Quadro de diagnóstico diferencial — com justificativa de exclusão

Formato de tutoria: para cada alternativa, o achado que a torna improvável. Este é o quadro que responde à parte da prova que pede "por que não é".

Diagnóstico diferencial	Por que entra na lista	O que o exclui (justificativa)
Hepatites B, C, D e E	Todas produzem hepatite aguda clinicamente	**Sorologia.** A e E são fecal-orais e agudas; B e C se

Diagnóstico diferencial	Por que entra na lista	O que o exclui (justificativa)
	idêntica	transmitem por fluidos corporais e podem ser agudas ou crônicas; a hepatite D só existe na presença do HBV — logo, HBsAg negativo exclui hepatite D
Mononucleose (EBV) e citomegalovírus	Cursam com alteração de provas hepáticas, febre e fadiga	**Linfadenopatia e linfocitose atípica** dominam o quadro; a elevação de transaminases é modesta e o padrão costuma ser mais colestático/misto. Sorologias específicas confirmam
Febre amarela	Febre, icterícia e manifestações gastrointestinais em região endêmica	**Epidemiologia** (transmissão por mosquito, área endêmica, vacinação) e evolução bifásica com hemorragia e insuficiência renal
Herpes simples	Pode causar hepatite fulminante	Raro; ocorre sobretudo em **imunocomprometidos**, e o envolvimento hepático pode acontecer sem exantema — considerar quando a hepatite fulminante não tem causa definida
Adenovírus	Hepatite como complicação	Predomínio de sintomas **respiratórios e gastrointestinais**; hepatite praticamente restrita ao imunocomprometido
Infecção aguda pelo HIV	Náusea, diarreia, anorexia	Manifestações gastrointestinais graves como hepatite são **raras**; o quadro típico é síndrome retroviral aguda com febre, exantema e linfadenopatia
Malária	Febre e icterícia	A icterícia é por **hemólise**, com anemia e parasitemia; diagnóstico pela gota espessa/esfregaço. Transaminases não chegam a milhares
Leptospirose	Febre e icterícia	**Sufusão conjuntival**, mialgia intensa (panturrilhas), cefaleia e, caracteristicamente, elevação apenas **modesta** de transaminases com icterícia desproporcional. Sorologia confirma
Sífilis secundária	Alteração de provas hepáticas	**Fosfatase alcalina elevada com transaminases normais ou pouco alteradas**, associada a exantema palmoplantar e outras manifestações. Sorologia confirma
Febre Q (*Coxiella burnetii*)	Envolvimento hepático	**Transaminite com hepatomegalia sem icterícia** e granulomas na biópsia. Sorologia confirma
Hepatite alcoólica	Icterícia, anorexia, febre e hepatomegalia dolorosa	**Relação AST/ALT ≥ 2 com transaminases tipicamente abaixo de 300 UI/L** — o inverso do padrão viral, em que ALT > AST e ultrapassa 1000. Somam-se história de uso e sinais de desnutrição
Lesão hepática por fármaco (DILI)	Pode reproduzir qualquer padrão	**História medicamentosa** detalhada, incluindo paracetamol, fitoterápicos e suplementos; relação temporal e melhora com a retirada. Diagnóstico de exclusão, eventualmente por biópsia
Síndrome de Budd-Chiari	Doença hepática aguda ou subaguda, podendo ser fulminante	Quadro com **dor abdominal, hepatomegalia e ascite**; o diagnóstico é feito por **ultrassonografia com Doppler** demonstrando obstrução do fluxo venoso hepático
Hepatite autoimune	Sintomas inespecíficos, icterícia, artralgia	**Autoanticorpos** (FAN, antimúsculo liso, antiactina), hiperglobulinemia e histologia característica. Pode,

Diagnóstico diferencial	Por que entra na lista	O que o exclui (justificativa)
		no entanto, ser **desencadeada** por hepatite A em suscetíveis — por isso não é diagnóstico mutuamente exclusivo
Doença de Wilson	Hepatite aguda, icterícia, dor abdominal	**Transaminases tipicamente < 2000 UI/L com relação AST/ALT > 2**, ceruloplasmina e cobre séricos alterados e **anéis de Kayser-Fleischer** à lâmpada de fenda. Suspeitar sempre em jovem com hepatite aguda e Coombs-negativa com hemólise

5. Complicações e história natural

5.1 Hepatite A — as três formas atípicas

A hepatite A é autolimitada, mas tem três desvios de curso que precisam ser reconhecidos, porque todos os três levam a exames desnecessários quando não são identificados.

Hepatite colestática

	Dados
Frequência	Menos de 5% dos pacientes com hepatite A aguda
Definição	Colestase prolongada com icterícia por mais de 3 meses
Quadro	Icterícia acentuada, prurido, febre, perda de peso, diarreia e mal-estar
Laboratório	Bilirrubina frequentemente > 10 mg/dL e fosfatase alcalina elevada; aminotransferases **apenas 5 a 15 vezes** o limite superior da normalidade; colesterol elevado. Pico de bilirrubina na 8ª semana ou mais tarde
Conduta	Resolve espontaneamente e sem sequelas. Ultrassonografia é apropriada para excluir obstrução biliar; colangiografia e biópsia **em geral não são necessárias**. Tratamento de suporte; **não há papel para corticosteroide**. Colestiramina se o prurido incomodar

Hepatite recidivante

- Ocorre em **até 10%** dos pacientes nos seis meses após a doença aguda; em série de 297 adultos, recidiva em **13%**, dos quais **22% tiveram mais de uma recidiva** e aproximadamente metade estava assintomática durante as recidivas.
- A recaída clínica dura em geral **menos de três semanas**, mas a recaída bioquímica pode durar até **12 meses**. As aminotransferases podem exceder 1000 UI/L novamente e o **IgM anti-HAV persiste** ao longo de todo o curso.
- **O HAV pode ser recuperado nas fezes durante a recaída clínica — esses pacientes devem ser considerados infectantes.** Este é o ponto de saúde pública mais cobrado: a recaída não é só um susto laboratorial, é um novo período de transmissibilidade.
- Manifestações extra-hepáticas (artrite, vasculite, nefrite, crioglobulinemia) foram descritas durante as recidivas. A causa da recidiva é desconhecida e **nenhum fator predisponente foi identificado**. A recuperação é completa.

Hepatite autoimune desencadeada

Raramente, a infecção pelo HAV pode servir de **gatilho** para o desenvolvimento de hepatite autoimune em indivíduos suscetíveis, caracterizada por hiperglobulinemia, autoanticorpos circulantes (antinuclear, antimúsculo liso e/ou antiactina) e alterações inflamatórias na histologia. Só há relatos e séries pequenas sustentando essa associação — o que a torna plausível, mas de frequência desconhecida.

5.2 Hepatite B — a história natural em números

A hepatite B crônica é a doença em que o prognóstico precisa ser quantificado, porque a decisão de tratar e de rastrear carcinoma hepatocelular depende de estimativas de risco.

Taxas de progressão em cinco anos

Transição	Taxa em 5 anos	Leitura crítica
Hepatite crônica → cirrose	12 a 20%	Pior em pacientes de áreas endêmicas e com hepatite crônica ativa
Cirrose compensada → descompensação	20 a 23%	Ponto de virada: a sobrevida cai abruptamente após a primeira descompensação
Cirrose compensada → carcinoma hepatocelular	6 a 15%	Justifica o rastreio periódico de CHC

Sobrevida acumulada

- **Cirrose compensada:** 85% em cinco anos.
- **Cirrose descompensada:** 55 a 70% em um ano e **14 a 35% em cinco anos**.
- Entre chineses com HBV crônico, o risco vitalício estimado de morte por causa hepática é de 40 a 50% em homens e 15% em mulheres.

> **Nota de leitura crítica**
>
> Ressalva que muda a conversa com o paciente: **essas taxas vêm da era pré-análogos de nucleos(t)ídeo, e o prognóstico melhorou acentuadamente nos últimos 10 anos**. Para a prova, os números continuam sendo os cobrados; na prática, aplicá-los a um paciente em uso de tenofovir ou entecavir é atribuir a ele um risco medido em quem nunca recebeu o tratamento que ele está recebendo.

Preditores de progressão

Preditor	Magnitude	Limitação a ter em mente
HBeAg	Cirrose compensada: sobrevida em 5 anos de **72% nos HBeAg-positivos contra 97% nos HBeAg-negativos**; o clareamento do HBeAg associou-se a redução de 2,2 vezes na taxa de morte	Coorte de apenas 98 pacientes
HBeAg e risco de CHC	Coorte de 11.893 homens em Taiwan: risco relativo de **9,6** (IC 95% 6,0–15,2) para HBsAg+/HBeAg−; **60,2** (IC 95% 35,5–102,1) para HBsAg+/HBeAg+	IC muito amplo no estrato de maior risco, mas o limite inferior (35,5) mantém a conclusão
HBV-DNA (estudo REVEAL)	Cirrose em 11 anos: **4,5%** com HBV-DNA < 300 cópias/mL contra **36%** com ≥ 10^6 cópias/mL. Para CHC, HBV-DNA > 10^6 cópias/mL foi preditor independente com **HR 5,3** (IC 95% 2,9–9,7)	A maioria adquiriu o HBV na infância — o significado da carga viral alta em infecção adquirida no adulto **permanece incerto**
HBsAg quantitativo	Em HBeAg-negativos com HBV-DNA < 2000 UI/mL, HBsAg > 1000 UI/mL associou-se a **HR 4,1 para cirrose** e 2,3 para flares	Útil justamente onde o HBV-DNA perde poder discriminatório
Fatores não virais	Sexo masculino, idade, diabetes, álcool, tabagismo, coinfecção com HCV, HDV ou HIV; obesidade e esteatose podem acelerar	Associações observacionais

Reagudizações, soroconversão e reativação

- **Definição de reagudização:** elevações intermitentes da aminotransferase a mais de **10 vezes** o limite superior da normalidade e a mais de **duas vezes** o valor de base.
- A soroconversão espontânea do HBeAg aumenta para **10 a 20% ao ano** na fase imunoativa. Um estudo populacional com 1536 nativos do Alasca que adquiriram HBV na vida adulta mostrou taxa de soroconversão de **70% em 10 anos**.

- Reagudizações são mais comuns em **homens**, o que pode explicar em parte a maior incidência de cirrose e CHC relacionados ao HBV nesse grupo. Em pequena parcela dos casos, resultam em descompensação hepática e, raramente, morte: HBV-DNA de 1,55 × 10^9 cópias/mL (~8 $\log_{10}$ UI/mL) ou mais no início do flare predisse descompensação em HBeAg-positivos sem cirrose.
- **Clearance imune abortivo:** nem toda reagudização leva a soroconversão. Esses pacientes desenvolvem episódios recorrentes, com desaparecimento intermitente do HBV-DNA, com ou sem perda transitória do HBeAg — e episódios repetidos **aumentam o risco de cirrose e CHC**.
- **Reativação após soroconversão:** em 133 doadores de sangue assintomáticos acompanhados por seis anos em média, a reativação ocorreu em 26 pacientes, a uma taxa de **3,3% ao ano**, associada a genótipo C, sexo masculino, ALT > 5× o limite superior durante a fase HBeAg-positiva e idade ≥ 40 anos na soroconversão.

Clareamento do HBsAg e HBV oculto

- Taxa anual de clareamento tardio do HBsAg: **0,5 a 2%** em pacientes ocidentais e **0,1 a 0,8%** em países asiáticos. Em Taiwan, a probabilidade acumulada de soroclearance foi de apenas **8% em 10 anos**, subindo para **25% e 45%** em 20 e 25 anos.
- O prognóstico após o clareamento é bom, mas **o risco de CHC permanece** — a vigilância deve continuar em quem tem coinfecção por HCV ou HDV, cirrose, ou idade acima de 50 anos no momento do clareamento.
- Uma série de 55 pacientes que clarearam o HBsAg mostrou complicações em 33% — número que o próprio texto considera **superestimado**, porque 36% eram coinfectados por hepatite C ou D.
- **HBV oculto:** HBsAg negativo, HBV-DNA detectável no fígado e/ou no soro, geralmente anti-HBc positivo. O DNA persiste no fígado da grande maioria dos pacientes após o clareamento do HBsAg, e a **reativação sob imunossupressão pode variar de assintomática a falência hepática fulminante**.

> **Aplicação clínica imediata do HBV oculto**
>
> Antes de rituximabe, quimioterapia, corticoide em dose imunossupressora ou transplante, **rastreie HBsAg e anti-HBc**.
>
> Um paciente HBsAg-negativo e anti-HBc-positivo não é um paciente "curado e liberado": é um paciente com reservatório de cccDNA e risco de reativação.
>
> O mesmo cuidado se aplica antes de iniciar DAA para hepatite C, pela possibilidade de aumento da replicação do HBV após o clareamento do HCV.

5.3 Hepatite C — clareamento espontâneo

Sem tratamento, o paciente ou clareia espontaneamente o vírus ou evolui para infecção crônica. As estimativas de clareamento variam de **14 a 50%**, e estudos mais recentes relatam taxas mais altas, algumas chegando a 50%.

Fatores associados a maior chance de clareamento

- **Infecção sintomática** — 24 de 46 sintomáticos (52%) contra 0 de 9 assintomáticos. Explicação mecanística: sintomas refletem resposta imune mais robusta, com queda mais rápida do RNA.
- **Idade mais jovem na aquisição**, **sexo feminino**, **genótipo 1** (contra não-1) e polimorfismos do gene da **interferon-lambda 4**.
- **Hepatite B crônica ou resolvida** (HBsAg-negativo e anti-HBc-positivo) associa-se a clareamento; **coinfecção por HIV** associa-se a persistência.
- Quem já clareou espontaneamente antes tem mais chance de clarear de novo numa reinfecção — mas quem clareou após tratamento bem-sucedido **não** ganha essa vantagem. É um achado que sugere imunidade parcial adquirida naturalmente, e não induzida pela cura farmacológica.

Timing do clareamento — e por que ele define a conduta

- A maioria dos que vão clarear o faz **dentro de 12 semanas**. Em 27 pacientes não tratados, 8 (30%) clarearam, **88% deles antes da semana 12** (o último na semana 14).

- O estudo InC3, que combinou coortes de usuários de drogas injetáveis anti-HCV negativos na entrada, seguiu 632 indivíduos com hepatite C aguda diagnosticada por soroconversão: **25% clarearam em um ano**, com mediana de 16 semanas; entre os que clarearam, 34%, 67% e 83% o fizeram em 3, 6 e 12 meses.
- Clareamento tardio, até dois anos, também foi descrito. Já estabelecida a infecção crônica, o clareamento espontâneo é muito infrequente — **0,36 por 100 pessoas-ano** em grande estudo escocês.

5.4 Coinfecções — quando dois vírus mudam o desfecho

Combinação	O que muda
HBV + HCV	Aproximadamente **10 a 15%** dos pacientes com hepatite crônica, cirrose ou CHC associados ao HBV têm HCV coexistente. A coinfecção aguda pode encurtar a duração da antigenemia HBs e reduzir o pico de aminotransferase, sugerindo que o HCV interfere na replicação do HBV — mas também há relatos de **hepatite grave e falência fulminante**. A superinfecção por HCV em portadores de HBsAg reduz o HBV-DNA e aumenta a taxa de soroconversão do HBsAg; a doença hepática costuma ser **mais grave** do que na infecção isolada por HBV, e o risco de CHC é maior. Em Taiwan (23.830 indivíduos, 477 CHC): incidência de CHC de **38% em homens e 27% em mulheres** com dupla infecção, contra **27% e 8%** nos apenas HBsAg-positivos
HBV + HDV	O HDV **sempre** exige a presença do HBV para montar o vírion. A coinfecção aguda HBV+HDV tende a ser mais grave e mais propensa a hepatite fulminante. A superinfecção por HDV em portador crônico de HBV costuma **suprimir a replicação do HBV** e associa-se a doença mais grave e progressão acelerada para cirrose — ainda que existam dados discordantes
HBV + HCV + HDV	A interação é incerta: a infecção tripla foi associada à inibição da replicação de HCV e HBV, sugerindo dominância do HDV em um estudo; outro encontrou dominância do HCV
HAV sobre hepatopatia crônica	Ver seção 3.6 — risco desproporcional na hepatite C crônica
HBV + álcool	Prevalência de marcadores de HBV **2 a 4 vezes maior** entre pessoas com consumo excessivo de álcool. A combinação associa-se a lesão hepática acelerada, maior risco de cirrose e CHC e menor sobrevida. Obesidade aumenta ainda mais o risco de CHC em quem bebe regularmente

Regra prática de coinfecção

Todo paciente com hepatite B deve ser investigado para **HDV, HCV e HIV**; todo paciente com hepatite C deve ter **HBsAg e anti-HBc** dosados antes de iniciar DAA.

Todo portador de hepatopatia crônica (incluindo hepatite B e C) deve ser **vacinado contra hepatite A** — testando previamente o anticorpo anti-HAV em países de alta prevalência, para não vacinar quem já é imune.

O tratamento do HCV com peginterferona-ribavirina ou DAA em coinfectados atinge taxa de resposta virológica sustentada **semelhante à dos monoinfectados**, mas a replicação do HBV pode aumentar depois — exigindo monitorização dos dois vírus.

6. Tratamento e prevenção

6.1 Hepatite A — suporte, e o que não fazer

A infecção é autolimitada e **o tratamento consiste em cuidado de suporte**. Medicamentos que possam causar dano hepático ou que sejam metabolizados pelo fígado devem ser usados com cautela. A recuperação clínica e bioquímica completa ocorre em **três meses em 85%** dos pacientes, e a recuperação completa em **seis meses em praticamente todos**. Não existe antiviral — e o motivo é mecanístico: quando o paciente adoece, a replicação já declina e a lesão em curso é imunomediada.

Situação	Conduta
Hepatite A não complicada	Suporte. Cautela com fármacos hepatotóxicos ou de metabolismo hepático. A infecção confere **imunidade vitalícia**

Situação	Conduta
Forma colestática	Suporte. **Sem corticosteroide** — não há papel. **Colestiramina** se o prurido incomodar. Ultrassom para excluir obstrução biliar; colangiografia e biópsia em geral desnecessárias
Forma recidivante	Suporte; recuperação completa é a regra. Reconhecer evita exames desnecessários. **Reforçar precauções entéricas: o paciente volta a eliminar HAV nas fezes**
Falência hepática fulminante	Terapia de suporte agressiva e **transferência para centro capaz de realizar transplante hepático**. Risco maior em > 50 anos e em hepatopatas prévios

6.2 Hepatite B aguda — a decisão de NÃO tratar

O tratamento é **principalmente de suporte**, somado às medidas de prevenção nos contatos expostos. A lógica é aritmética: a probabilidade de hepatite fulminante é menor que 1% e, no adulto imunocompetente, a de cronificação é menor que 5%. Tratar todo mundo expõe mais de 95% dos pacientes a um fármaco para evitar um desfecho que eles não teriam.

A evidência é um ensaio randomizado controlado por placebo com **71 pacientes** (31 lamivudina por três meses, 40 placebo): **nenhum benefício** clínico ou bioquímico, com perda do HBsAg em 12 meses de **94% contra 97%**. Note o efeito-teto — com 94 a 97% de resolução espontânea, quase não sobra espaço para um fármaco melhorar o desfecho. O próprio capítulo reconhece a limitação: o papel do antiviral na doença **grave ou protraída não foi respondido**, porque apenas 3 dos 47 pacientes "graves" tinham encefalopatia.

> **Quem tratar na hepatite B aguda**
>
> **Curso grave** — coagulopatia com **INR > 1,5**.
>
> **Curso protraído** — sintomas persistentes ou icterícia acentuada, com **bilirrubina > 10 mg/dL por mais de quatro semanas** após a apresentação.
>
> **Hepatite B fulminante** — inclusive para reduzir a reinfecção do enxerto após o transplante.
>
> **Imunocomprometidos**, coinfecção por **hepatite C ou D**, **hepatopatia preexistente** e **idosos**.

- **Qual fármaco: entecavir ou tenofovir** — nem sempre é possível saber se o quadro é hepatite B aguda ou exacerbação de hepatite B crônica, e esses dois agentes servem nos dois cenários. O capítulo **não informa a posologia**.
- **Interferona deve ser evitada** pelo risco aumentado de necroinflamação hepática; nas reagudizações graves, pode agravar a exacerbação. Mecanismo: é imunoestimulante, e a lesão é imunomediada.
- **Quando parar:** após confirmação do clareamento do HBsAg em **dois testes consecutivos separados por quatro semanas**.
- **Internar** quem tem coagulopatia, icterícia profunda ou encefalopatia. Considerar em idosos, comorbidades significativas, intolerância à via oral ou suporte social precário.

6.3 Hepatite B crônica — a lógica da decisão

> **Nota de leitura crítica**
>
> **Lacuna declarada.** Os critérios formais de indicação de tratamento não estão no capítulo fornecido — ele remete a "Hepatitis B virus infection: Overview of management in adults", não disponibilizado. O que segue serve para raciocinar em caso clínico, não para preencher formulário de solicitação de medicamento.

O dano decorre da **necroinflamação imunomediada, não da carga viral isolada**. Daí a regra que organiza tudo: trata-se onde há inflamação ativa, e não onde há apenas vírus.

Fase	Há necroinflamação?	O que o capítulo diz
Imunotolerante	**Não**	ALT normal, biópsia com fibrose estágio 0 em 30 a 50% e estágio I nos demais, sem progressão em cinco anos de

Fase	Há necroinflamação?	O que o capítulo diz
		biópsias repetidas. Sem alvo terapêutico, ainda que o HBV-DNA seja ≥ 10.000.000 UI/mL
Imunoativa (HBeAg-positiva ou negativa)	**Sim**	ALT ≥ 2× o limite superior de forma persistente ou intermitente, com necroinflamação na biópsia. É onde a progressão acontece — o risco é maior em quem permanece longo tempo nesta fase
Crônica inativa	Não significativa	Sem necroinflamação relevante, mas com fibrose variável. Exige múltiplas dosagens antes de rotular
Indeterminada	Variável	30 a 50% dos pacientes na apresentação; 40 a 50% desses permanecem assim por 5 anos ou mais. Manejo em tópico separado, **não fornecido**

O capítulo registra três situações em que a intervenção farmacológica aparece explicitamente: **exacerbações graves** (encaminhar a centro de transplante e tratar com análogos de nucleos(t)ídeo — interferona não está indicada); **poliarterite nodosa relacionada ao HBV** (pode se beneficiar de antiviral, enquanto na glomerulopatia a eficácia é descrita como **incerta**); e **cirrose descompensada**, em que a supressão da replicação pode melhorar a doença hepática. Rastreio de carcinoma hepatocelular é recomendado em toda infecção crônica.

6.4 Hepatite C aguda — tratar cedo

Aqui a lógica se inverte em relação à hepatite B, e vale entender por quê: na hepatite B a história natural favorável dispensa o tratamento; na hepatite C a maioria cronifica, o tratamento **cura**, e o paciente muitas vezes pertence a uma população com risco de perda de seguimento.

Decisão	Conteúdo
Tratar de imediato	Recomendado à documentação de viremia (diretriz AASLD/IDSA citada pelo capítulo). Argumentos: risco de perda de seguimento, transmissão contínua em quem mantém risco (modelagens sugerem redução de incidência populacional) e potencial de hepatite C aguda grave
Ou aguardar 12 semanas	Alternativa para evitar tratamento desnecessário em quem clarearia espontaneamente (14 a 50%): recheca-se o HCV-RNA **12 semanas** após a data estimada da infecção e trata-se se ainda detectável
Força da recomendação	**Grade 2C** para tratar durante a fase aguda; **Grade 2B** para usar os mesmos esquemas e durações da infecção crônica

Nota de leitura crítica

Grade 2C = recomendação fraca com evidência de baixa qualidade — e ainda assim a conduta sugerida é tratar. Não é incoerência: quando o tratamento é muito eficaz, seguro e curto, e o desfecho evitado (cirrose, transmissão) é grave, evidência modesta basta para inclinar a decisão. **A força mede a confiança na direção; a letra, a confiança no número.**

Esquema	Duração	Evidência
Sofosbuvir-velpatasvir	**12 semanas**	Estudo REACT (randomizado, multicêntrico), **interrompido precocemente** por inferioridade do braço curto: RVS de **81% (76/93) com 6 semanas contra 91% (86/95) com 12**, à custa de mais recidiva (10% × 2%). **Nenhum preditor de recidiva foi identificado** — não há como selecionar quem poderia usar o esquema curto
Glecaprevir-pibrentasvir	**8 semanas**	Ensaio aberto com **286 pacientes**: RVS de **96%**, sem falhas virológicas e sem preocupações de segurança, inclusive nos mais graves ou ictéricos. Base da aprovação pelo FDA para hepatite C aguda. Seis semanas é alternativa razoável (90%); **quatro semanas não** (78% e 84%)

Decisão	Conteúdo	
Ledipasvir-sofosbuvir	12 semanas	Só quando os dois acima não estão acessíveis. Ativo apenas nos **genótipos 1, 4, 5 e 6** — exige genotipagem prévia. Não encurtar se HCV-RNA > 7 log UI/mL
Esquemas com interferona	—	**Não são mais usados** onde há DAA

- **Resposta:** carga viral **12 semanas após o término** do tratamento. Nenhuma outra medida de HCV-RNA durante o tratamento é claramente necessária.
- **Tolerância:** os DAA são bem tolerados na infecção aguda, como na crônica. Em coinfectados por HIV, os desfechos são semelhantes aos dos monoinfectados.

Aconselhamento — parte da conduta

- **Redução de danos:** o uso de drogas injetáveis é a causa mais comum de hepatite C aguda na América do Norte e Europa. Recomendar **terapia com agonista opioide**, que reduz transmissão, overdose e outros danos; a terapia antiviral **diretamente observada** melhora adesão.
- **Medidas gerais:** não compartilhar seringas, agulhas, água, algodão e equipamento de preparo; seringas e filtros novos, cozedores desinfetados, swab de álcool novo, descarte em recipiente rígido. Não compartilhar escova de dentes nem material de barbear; cobrir feridas sangrantes; não doar sangue; informar o status antes de doar órgãos, tecidos ou sêmen. Sangue em superfícies: **hipoclorito 1:9** com luvas.
- **Sexual:** o risco é baixo e a infecção por si só não indica barreira; recomendá-la a quem tem coinfecção por HIV, múltiplos parceiros ou outras ISTs. Risco maior em HSH, sobretudo com HIV, incluindo usuários de profilaxia pré-exposição para HIV.
- **Evitar** álcool e paracetamol em dose alta. Medicamentos de metabolismo hepático em geral **não precisam de ajuste de dose**.
- **Reinfecção:** quem clareia ou atinge RVS **continua suscetível**. Com risco mantido, repetir rastreio a cada **6 a 12 meses com HCV-RNA** — nunca sorologia.

6.5 Tabela farmacológica consolidada

Todos os fármacos citados nos capítulos, inclusive os de recomendação **negativa**. As posologias da hepatite A vêm do capítulo de tratamento e prevenção; as da hepatite B e C **não constam** dos capítulos fornecidos, que informam apenas durações.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Segurança e monitorização
Vacina hepatite A inativada (Havrix)	Imunização ativa	**1 a 18 anos:** 0,5 mL (720 ELU) IM, 2 doses — 0 e 6 a 12 meses. **≥ 19 anos:** 1 mL (1440 ELU) IM, 0 e 6 a 12 meses. **Sem reforço**	Proteção pré-exposição e **profilaxia pós-exposição** (dose única, em até 2 semanas). Superior à imunoglobulina em concentração e durabilidade de anticorpos	Febre, reação local, exantema, cefaleia. Soroconversão ~100% em adultos e crianças saudáveis; anticorpo persiste em > 95% após 20 anos. Sorologia pós-vacinal não é necessária no imunocompetente
Vacina hepatite A inativada (Vaqta)	Imunização ativa	**1 a 18 anos:** 0,5 mL (25 U) IM, 0 e 6 a 18 meses. **≥ 19 anos:** 1 mL (50 U) IM, 0 e 6 a 18 meses	Idem. Marcas **intercambiáveis** se não houver a mesma para a 2ª dose; esquema interrompido **não se reinicia**	Menos efeitos adversos que Havrix em um estudo comparativo
Vacina combinada A + B (Twinrix)	Imunização ativa	**≥ 18 anos:** 1 mL IM, 3 doses — 0, 1 e 6 meses. Acelerado: 0, 7 e 21–30 dias **com reforço aos 12 meses**	Adultos. **Não indicada para crianças** e **não deve ser usada para profilaxia pós-exposição**	Bem tolerada e altamente imunogênica
Imunoglobulina humana padrão (IG)	Imunização passiva	**Pós-exposição: 0,1 mL/kg IM.** Pré-exposição: **0,1 mL/kg** para risco de até 1 mês; **0,2 mL/kg** para até 2 meses; repetir 0,2 mL/kg **a cada 2 meses** enquanto durar o risco	Reduz a incidência de hepatite A em **mais de 90%**. Pós-exposição: **< 12 meses de idade**, vacina contraindicada, e **associada à vacina** em imunocomprometidos e hepatopatas crônicos. Pré-exposição: lactentes < 6 meses e alérgicos à vacina	Dor no local; custo alto; necessidade de repetição; derivada de sangue (risco teórico de patógenos). **Não administrar vacina tríplice viral (MMR) nas 2 semanas antes nem nos 6 meses depois da IG**
Colestiramina	Sequestrador de ácidos biliares	Não informada pelo capítulo	Prurido incômodo na hepatite A colestática	Única recomendação farmacológica explícita para sintoma na hepatite A
Corticosteroide na hepatite A colestática	Anti-inflamatório esteroide	—	**Sem papel — não recomendado.** A colestase resolve espontaneamente e sem sequelas	—
Entecavir e **tenofovir**	Análogos de nucleos(t)ídeo; suprimem a replicação do HBV	**Não informada** — capítulo remete ao tópico de manejo, não fornecido	Hepatite B **aguda** grave (INR > 1,5), protraída (BT > 10 mg/dL por > 4 semanas) ou fulminante; imunocomprometidos, coinfecção C ou D, hepatopatia prévia, idosos. Também nas **exacerbações graves** da hepatite crônica	Suspender após **dois HBsAg negativos com 4 semanas de intervalo**. Preferidos por servirem tanto para hepatite aguda quanto para exacerbação de crônica
Lamivudina	Análogo de nucleosídeo	3 meses (duração do ensaio)	**Não recomendada na hepatite B aguda** — ECR com 71 pacientes sem benefício; perda de HBsAg de 94% contra 97% com placebo	O ensaio não respondeu ao papel na doença grave: só 3 de 47 "graves" tinham encefalopatia
Interferona na hepatite B aguda e	Imunoestimulante	—	**Deve ser evitada** — risco aumentado de	Contraindicação de raciocínio mecanístico: a lesão é

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Segurança e monitorização
nas exacerbações graves			necroinflamação hepática; nas exacerbações, pode piorar a doença	imunomediada
Sofosbuvir-velpatasvir	DAA — inibidor de NS5B + NS5A	**12 semanas** (dose não informada). Seis semanas são inferiores	Hepatite C aguda e crônica	Bem tolerado. RVS aferida 12 semanas após o fim
Glecaprevir-pibrentasvir	DAA — protease NS3/4A + NS5A	**8 semanas** (dose não informada). Quatro semanas são insuficientes	Hepatite C aguda — indicação aprovada pelo FDA	Sem preocupações de segurança no ensaio, inclusive nos ictéricos
Ledipasvir-sofosbuvir	DAA — NS5A + NS5B	12 semanas	Só quando os preferenciais não estão acessíveis. **Genótipos 1, 4, 5 e 6** apenas	Não encurtar se HCV-RNA > 7 log UI/mL
Terapia com agonista opioide	Redução de danos	Não informada	Recomendada a quem usa drogas injetáveis — reduz transmissão do HCV, overdose e outros danos	Terapia antiviral diretamente observada melhora adesão
Álcool e paracetamol em dose alta	—	—	**Evitar** durante a hepatite aguda — insultos hepatotóxicos adicionais	Na hepatite A, cautela com qualquer fármaco de metabolismo hepático
Profilaxia pré ou pós-exposição para **hepatite C**	—	—	**Não existe — não recomendada.** O manejo do exposto é vigilância laboratorial seriada e tratamento precoce	—

6.6 Prevenção da hepatite A

Humanos são o único reservatório conhecido do HAV — a doença é, em tese, erradicável. Desde que a vacina ficou disponível nos Estados Unidos em 1995, a taxa de infecção caiu **95%**. As ferramentas são três: vacinação, imunoglobulina e higiene.

Quem vacinar antes da exposição

Grupo	Indicação
Crianças	**Todas as crianças de 12 a 23 meses.** Crianças e adolescentes de 2 a 18 anos não vacinados (vacinação de resgate). Lactentes de **6 a 11 meses em viagem internacional** — essa dose **não conta** para a série de duas doses
Risco aumentado de **infecção**	Viagem ou trabalho em países de alta ou intermediária endemicidade; **HSH**; uso de drogas injetáveis ou não injetáveis; risco ocupacional (primatas infectados ou HAV em laboratório); contato próximo antecipado com criança adotada do exterior; **situação de rua**; não vacinados em situação de surto; pessoas atendidas em serviços com alta proporção de usuários de drogas, casas de repouso e centros-dia para pessoas com deficiência
Risco aumentado de **doença grave**	**Hepatopatia crônica** — incluindo hepatite B, hepatite C, cirrose, esteatose, doença hepática alcoólica, hepatite autoimune, ou ALT/AST persistentemente > 2× o limite superior. **Infecção pelo HIV a partir de 1 ano de idade**
Outros	Gestantes com risco de infecção ou de doença grave; **qualquer pessoa que solicite a vacina**
Não precisam de vacinação de rotina	Crianças < 12 meses; profissionais de creche, profissionais de saúde e manipuladores de alimentos **fora de surto**; receptores de hemoderivados para distúrbios de coagulação; trabalhadores de esgoto; residentes de instituições para pessoas com deficiência

Nota de leitura crítica

Manipuladores de alimentos são peça central em surtos de fonte comum, mas **não têm risco ocupacional aumentado** de adoecer — por isso não entram na vacinação de rotina. Vacinar esse grupo pode ser considerado em surtos comunitários, por decisão de custo-efetividade da autoridade local. É uma distinção fina e clássica de prova: risco de **transmitir** não é o mesmo que risco de **adquirir**.

Vacinas disponíveis, doses e situações especiais

Table 2: **Hepatitis A vaccination: Dosing and schedule**

Vaccine	Trade name	Age group (years)	Dosage	Route	Schedule	Booster
Hepatitis A vaccine, inactivated	Havrix	1 to 18	0.5 mL (720 ELU)	IM	0, 6 to 12 months	None
		≥19	1 mL (1440 ELU)	IM	0, 6 to 12 months	None
Hepatitis A vaccine, inactivated	Vaqta	1 to 18	0.5 mL (25 U)	IM	0, 6 to 18 months	None
		≥19	1 mL (50 U)	IM	0, 6 to 18 months	None
Combined hepatitis A and B vaccine*	Twinrix	≥18 (primary)	1 mL (720 ELU HAV + 20 mcg HBsAg)	IM	0, 1, 6 months	None
		≥18 (accelerated)	1 mL (720 ELU HAV + 20 mcg HBsAg)	IM	0, 7, 21 to 30 days	12 months

Figura 10 — Vacinação contra hepatite A: apresentações, doses, via e esquema. Extraída de UpToDate, Hepatitis A virus infection: Treatment and prevention (Tabela 2, Graphic 110077 v6.0).

- **Duas doses** para crianças e adultos com vacina de antígeno único (Havrix ou Vaqta); **três doses** com a combinada Twinrix em adultos. **Não há reforço** após a série primária completa.
- **Adulto saudável ≤ 40 anos** que vai viajar: a primeira dose pode ser dada **a qualquer momento antes da partida** — não existe antecedência mínima.
- **> 40 anos, imunocomprometidos ou hepatopatas crônicos** sem tempo hábil para as duas doses antes da viagem: primeira dose de vacina **junto com imunoglobulina, em local de injeção separado**.
- **Esquema interrompido:** dar a segunda dose sem reiniciar a série. Prefira a mesma marca; se não houver, as duas são **intercambiáveis**.
- **Resposta reduzida** em: hepatopatia avançada (**Child-Pugh B ou C** prediz resposta menor — vacinar antes de a doença avançar), HIV (soroconversão de 52 a 94%; com **CD4 < 300** cél/mm³, 87% contra 100%) e artrite reumatoide em anti-TNF ou metotrexato (86% com duas doses, mas **uma dose é insuficiente** — 33% em seis meses).
- **Sorologia pré-vacinal** não se faz em crianças. Em adultos, é custo-efetiva quando a prevalência de imunidade é alta: adultos de áreas de endemicidade alta ou intermediária, adolescentes mais velhos, e **adultos acima de 40 anos** — mais de um terço dos adultos > 40 anos nos EUA já tinham anticorpo. **Sorologia pós-vacinal não é necessária** no imunocompetente.
- **Gestação:** dados limitados, mas como a vacina é inativada o risco teórico é baixo; indicada quando há risco específico, como viagem internacional.
- **Efeitos adversos:** febre, reação no local, exantema e cefaleia. Eventos graves (síndrome de Guillain-Barré, elevação de provas hepáticas, plaquetopenia imune) foram relatados, com relação causal incerta. Pode ser aplicada junto com outras vacinas, em locais diferentes.

Profilaxia pós-exposição — quem, o quê e em quanto tempo

A regra de ouro

Vacina ou imunoglobulina, o mais cedo possível e dentro de 2 semanas da exposição.

Saudável de 12 meses a 40 anos → vacina (dose única). É preferida à imunoglobulina: induz imunidade ativa, dura mais, é mais fácil de administrar e mais disponível.

> 40 anos → vacina; imunoglobulina **pode** ser somada conforme avaliação de risco, por dados limitados nessa faixa e pela doença mais grave no idoso.

Imunocomprometido ou hepatopata crônico (≥ 12 meses) → vacina E imunoglobulina, em locais anatômicos diferentes.

< 12 meses ou vacina contraindicada → imunoglobulina 0,1 mL/kg IM.

HIV com exposição recente de alto risco → profilaxia pode ser indicada **independentemente do histórico vacinal ou do status imune**.

A **segunda dose não é necessária** para a profilaxia — mas complete a série em ≥ 6 meses para imunidade duradoura. **Twinrix não serve** para profilaxia pós-exposição.

Table 1: **Recommendations for hepatitis A postexposure prophylaxis and pre-exposure protection, by age group and risk category**

Indication and age group	Risk category and health status	HepA vaccine	IG*
Preexposure protection (eg, universal childhood vaccination and/or travel)¶			
<6 months	Healthy	No	0.1 to 0.2 mL/kg$^{\Delta}$
6 to 11 months	Healthy	1 dose$^{\diamond}$	None
12 months to 40 years	Healthy	1 dose§	None
>40 years	Healthy	1 dose§	0.1 to 0.2 mL/kg$^{\Delta ¥}$
>6 months	Immunocompromised or chronic liver disease	1 dose§	0.1 to 0.2 mL/kg$^{\Delta ¥}$
>6 months	Persons who elect not to receive vaccine or for whom vaccine is contraindicated‡	No	0.1 to 0.2 mL/kg$^{\Delta}$
Postexposure prophylaxis			
<12 months	Healthy	No	0.1 mL/kg
12 months to 40 years	Healthy	1 dose†	None
>40 years	Healthy	1 dose†	0.1 mL/kg**
≥12 months	Immunocompromised or chronic liver disease	1 dose†	0.1 mL/kg¶¶
≥12 months	Vaccine contraindicated‡	No	0.1 mL/kg

Figura 11 — Profilaxia pós-exposição e proteção pré-exposição contra hepatite A, por faixa etária e categoria de risco. Extraída de UpToDate, Hepatitis A virus infection: Treatment and prevention (Tabela 1, Graphic 119479 v5.0).

A equivalência entre as duas opções vem de um ensaio randomizado com **1090 indivíduos saudáveis de 2 a 40 anos**, contatos de casos e suscetíveis, alocados para vacina ou imunoglobulina em até 14 dias da exposição: hepatite A sintomática confirmada ocorreu em **4,4% contra 3,3%** — proteção comparável. A preferência pela vacina, portanto, não é por eficácia superior na profilaxia, e sim por imunidade ativa, durabilidade, logística e disponibilidade.

Quem recebe profilaxia pós-exposição

Cenário	Conduta
Contatos pessoais próximos de caso confirmado	Contatos domiciliares e sexuais; pessoas que compartilharam drogas ilícitas
Creche com ≥ 1 caso entre crianças ou funcionários, ou ≥ 2 casos domiciliares de frequentadores	**Creche com crianças de fralda:** profilaxia para **todos** os funcionários e frequentadores não vacinados. Em surto (casos em ≥ 3 famílias), estender aos **familiares das crianças que usam fralda**. **Creche sem fraldas:** apenas os contatos da **mesma sala** do caso índice
Manipuladores de alimentos	Profilaxia para os **outros manipuladores do mesmo estabelecimento**. Para os clientes, em geral **não** é indicada — só se o manipulador tinha diarreia ou higiene inadequada **e** manuseou diretamente alimentos crus ou já cozidos, **e** os clientes puderem ser identificados e receber profilaxia em até 2 semanas. Também é razoável quando houve exposição repetida, como em refeitórios institucionais
Caso isolado em escola, escritório ou hospital, com fonte fora do ambiente	**Profilaxia não é indicada** — reforçar higiene. Mas se ficar demonstrado que houve disseminação entre alunos, ou entre pacientes e profissionais, os contatos próximos não vacinados devem receber profilaxia

Higiene — a medida que não depende de insumo

- Lavagem das mãos: após usar o banheiro, trocar fraldas e antes de preparar ou comer alimentos.
- Evitar água de torneira e alimentos crus em áreas com saneamento precário.
- Aquecer os alimentos adequadamente — o vírus é inativado a **> 85 °C por um minuto**. Alimento cozido ainda transmite HAV se a temperatura foi insuficiente ou se houve contaminação após o cozimento.
- Cloro, iodo e desinfetantes — **hipoclorito doméstico a 1:100** — inativam o HAV.

6.7 Prevenção das hepatites B e C

- **Hepatite B:** existe vacina, e o capítulo é explícito ao definir o tratamento da forma aguda: além do suporte, **"medidas apropriadas devem ser tomadas para prevenir a infecção nos contatos expostos"**. O esquema vacinal e o protocolo de profilaxia pós-exposição estão em capítulo **não fornecido** — busque-os antes de prescrever. Guarde o princípio: **o manejo da hepatite B aguda não termina no paciente**.
- **Hepatopata crônico deve ser vacinado contra hepatite A**, incluindo portadores de hepatite B e C — testando antes o anti-HAV em áreas de alta prevalência, para não vacinar quem já é imune.
- **Hepatite C: não há vacina e não há profilaxia pré ou pós-exposição.** Após exposição, o manejo é a vigilância laboratorial da seção 4.4 e tratamento precoce se a infecção se confirmar. Para o profissional de saúde exposto com testagem basal negativa, o CDC recomenda **HCV-RNA em 3 a 6 semanas**; se negativo, **anti-HCV com HCV-RNA reflexo em 4 a 6 meses** — e, se for imunocomprometido ou hepatopata, repetir o HCV-RNA nesse momento mesmo com anticorpo negativo.

7. Seguimento

	Por que acompanhar	Como acompanhar
Hepatite A	Recidiva em até 10% nos seis meses seguintes; a forma colestática prolonga a icterícia por mais de 3 meses. **Não cronifica**	ALT e bilirrubinas até normalizar — a ALT cai ~75% por semana. Ultrassom só se icterícia significativa. Orientar sobre o retorno da transmissibilidade na recaída

	Por que acompanhar	Como acompanhar
Hepatite B aguda	Definir resolução ou cronificação	**ALT elevada por mais de 6 meses indica cronificação**; nos que se recuperam, normaliza em 1 a 4 meses. Nos tratados, suspender após 2 HBsAg negativos com 4 semanas de intervalo. Avaliar os contatos
Hepatite B crônica	A doença flutua: flares espontâneos a **4,3% ao ano** em HBeAg-negativos com ALT normal — 11% em 5 anos e 47% em 10 anos	Seguimento a cada **3 meses** capta até 90% dos flares. Para rotular portador inativo: **3 ALT e 2 a 3 HBV-DNA em 12 meses**. **Rastreio de CHC**, mantido mesmo após clareamento do HBsAg em coinfectados por HCV ou HDV, cirróticos e maiores de 50 anos ao clarear
Hepatite C aguda não tratada	Documentar clareamento ou cronificação	HCV-RNA seriado por 6 meses. Clareamento sustentado = **2 RNAs negativos com ≥ 12 semanas de intervalo e ≥ 6 meses após a exposição**. RNA positivo após 6 meses define cronicidade — razoável repetir em mais 6 meses se a ALT normalizar
Hepatite C tratada	Confirmar cura e detectar reinfecção	Carga viral **12 semanas após o término**. Depois, com risco mantido, **HCV-RNA a cada 6 a 12 meses** — nunca sorologia

Sinais de alarme que mudam a conduta imediatamente

Queda da ALT com piora clínica, INR subindo ou sonolência — não é melhora, é falência hepática. Transferir para centro de transplante.

Icterícia por mais de 3 meses — forma colestática; excluir obstrução biliar por ultrassom.

Nova elevação de aminotransferases após normalização — recidiva (hepatite A, com retorno da infectividade fecal) ou reagudização (hepatite B crônica).

Alfafetoproteína até 1000 ng/mL em reagudização de hepatite B — pode ser só o flare, mas obriga a investigar carcinoma hepatocelular.

HBV-DNA ou HBsAg reaparecendo em paciente imunossuprimido — reativação; pode evoluir para falência fulminante.

8. Leitura crítica — o essencial

As ressalvas que mudam conduta já aparecem junto de cada dado. Esta seção guarda apenas o que sobra de útil depois de fechar o material: a força real de cada ensaio-chave, e o que as fontes deixam sem resposta.

8.1 Os ensaios que sustentam as condutas

Ensaio	Resultado	Peso real
Lamivudina na hepatite B aguda	ECR contra placebo, n = 71. Sem benefício; perda de HBsAg 94% × 97%	Sustenta **não tratar a maioria**. Não responde sobre a doença grave: só 3 de 47 "graves" tinham encefalopatia. Ausência de evidência ≠ evidência de ausência
REACT — sofosbuvir-velpatasvir 6 × 12 semanas	RVS 81% × 91%; recidiva 10% × 2%. Interrompido precocemente	Sustenta **12 semanas**. Interrupção por inferioridade é defensável. Sem preditor de recidiva, não há como encurtar com segurança
Glecaprevir-pibrentasvir 8 semanas	Aberto, braço único, n = 286, RVS 96%	Base da aprovação pelo FDA. **Sem comparador** — parte da "cura" pode ser clareamento espontâneo, que chega a 50%
Vacina × imunoglobulina na profilaxia pós-exposição da hepatite A	ECR, n = 1090, 2 a 40 anos: hepatite sintomática em 4,4% × 3,3%	Proteção **comparável**. A preferência pela vacina é por imunidade ativa, durabilidade e logística — não por eficácia superior

Ensaio	Resultado	Peso real
REVEAL — HBV-DNA e progressão	Cirrose em 11 anos: 4,5% × 36%. CHC: HR 5,3 (IC 2,9–9,7)	Coorte robusta, mas de infecção adquirida na **infância** — o significado da carga viral alta em infecção do adulto permanece incerto

8.2 O que as fontes não respondem

- O **benefício do antiviral na hepatite B aguda grave e na fulminante** — o único ECR não foi desenhado para isso.
- O **intervalo mínimo** após o qual um HCV-RNA persistentemente negativo exclui infecção — explicitamente não estabelecido.
- Se é possível **encurtar o DAA com segurança** e em quem — nenhum preditor de recidiva foi identificado.
- A **causa da hepatite A recidivante** e seus fatores predisponentes — desconhecidos.
- Se a **terapia antiviral melhora a glomerulopatia associada ao HBV** — eficácia descrita como incerta.
- Por que **alguns pacientes têm curso fulminante** na hepatite B — não bem compreendido.

8.3 Cinco reflexos de leitura para levar para qualquer artigo

9. **Pergunte qual é o tempo zero.** A mediana de clareamento do HCV mudou de 12 para 16 semanas só porque a definição da data de infecção mudou.
10. **Um p acima de 0,05 citado no texto continua sendo resultado negativo** — "mais uso de paracetamol (p = 0,08)" não é achado positivo.
11. **Efeito-teto invalida ensaios:** com 94 a 97% de resolução espontânea, nenhum fármaco tem espaço para mostrar superioridade.
12. **Desacople qualidade da evidência de força da recomendação** — Grade 2C recomendando tratar não é contradição.
13. **Verifique se o índice usa variáveis que a doença aguda altera** — APRI e FIB-4 na hepatite aguda são o exemplo canônico; o mesmo vale para a elastografia.

9. Síntese comparativa A × B × C

	Hepatite A	Hepatite B	Hepatite C
Transmissão	Fecal-oral; sem transmissão materno-fetal descrita	Perinatal, sexual, percutânea	Sangue (drogas injetáveis é a principal), sexual em HSH com HIV, perfurocortante
Incubação	28 dias em média (15–50)	1 a 4 meses	Sintomas em 2–26 semanas (média 7–8)
Proporção sintomática	> 70% dos adultos; rara em < 6 anos	30% ictérica; 70% subclínica ou anictérica	Maioria assintomática (> 2/3)
ALT típica	Frequentemente > 1000 UI/L	1000–2000 U/L	10–20× LSN; média de 1174 U/L, faixa de 5 a 5185; **flutuante**
Fulminante	< 1%	0,1–0,5%	Muito rara (mais provável se HBV crônico)
Diagnóstico	**IgM anti-HAV**	**HBsAg + IgM anti-HBc** (atenção à fase de janela)	**HCV-RNA**; anticorpo pode estar ausente em metade dos sintomáticos
Cronificação	Nunca	90% perinatal; 20–50% de 1 a 5 anos; < 5% no adulto	50–86%

	Hepatite A	Hepatite B	Hepatite C
Complicações próprias	Colestática (< 5%), recidivante (até 10%), gatilho de hepatite autoimune	Cirrose (12–20% em 5 anos), descompensação (20–23%), CHC (6–15%), PAN, glomerulopatia, reativação	Cronificação com fibrose progressiva (fora do escopo da fonte usada)
Tratamento agudo	Suporte; sem antiviral, sem corticoide	Suporte; entecavir ou tenofovir **só** se grave, protraída, fulminante, imunocomprometido, coinfecção C/D, hepatopatia prévia ou idoso; **evitar interferona**	**Tratar**: sofosbuvir-velpatasvir 12 semanas ou glecaprevir-pibrentasvir 8 semanas (Grade 2C para tratar; 2B para o esquema)
Imunidade pós-cura	Vitalícia	Anti-HBs protetor, mas cccDNA persiste (risco de reativação)	Anticorpo **não protetor** — reinfecção possível
Vacina	Sim	Sim	Não existe
Prevenção	**Vacina** em 2 doses (0 e 6–12 ou 6–18 meses). **Profilaxia pós-exposição em até 2 semanas**: vacina se saudável ≥ 12 meses; imunoglobulina 0,1 mL/kg se < 12 meses ou vacina contraindicada; **as duas** se imunocomprometido ou hepatopata	Vacina existe; medidas de prevenção nos contatos expostos fazem parte do manejo — esquemas em capítulo **não fornecido**	**Não há vacina nem profilaxia pré ou pós-exposição** — apenas vigilância laboratorial e tratamento precoce
Marcador de seguimento	ALT e bilirrubinas até normalizar	HBsAg em 6 meses; depois ALT, HBV-DNA e rastreio de CHC	HCV-RNA (nunca sorologia) — RVS12 e vigilância de reinfecção a cada 6–12 meses

9.1 Duas tensões que valem argumento em prova

- **Tratar a hepatite C aguda, mas não a hepatite B aguda.** Não é incoerência — é a história natural que decide: resolução espontânea acima de 95% no adulto com HBV contra cronificação na maioria dos casos com HCV. A mesma lógica aplicada a doenças diferentes produz condutas opostas.
- **A vacinação do hepatopata crônico contra hepatite A tem evidência desigual.** É forte para a hepatite C — 7 de 17 pacientes que adquiriram HAV tiveram falência fulminante e 6 morreram — e admitidamente mais teórica para a hepatite B, em que 9 de 10 tiveram curso não complicado. A recomendação é única; a evidência por trás dela, não.

10. Questões de fixação

Doze questões no formato da tutoria: caso clínico, raciocínio mecanístico e leitura crítica. Responda por escrito antes de consultar o gabarito, que vem inteiro após a última questão.

Questão 1 — O painel que parece negativo

Homem de 34 anos, previamente hígido, procura o pronto-socorro com icterícia há 3 dias, precedida por uma semana de náusea, febre baixa e colúria. Nega uso de medicamentos, álcool ou viagens. Refere relação sexual desprotegida com parceira nova há dois meses. Exame: ictérico, fígado palpável a 3 cm do rebordo, sem ascite ou encefalopatia. ALT 3200 U/L, AST 1900 U/L, bilirrubina total 8,4 mg/dL (direta 6,1), fosfatase alcalina 280 U/L, INR 1,1, albumina 4,0 g/dL.

Painel viral: IgM anti-HAV não reagente; **HBsAg não reagente**; **anti-HBs não reagente**; **anti-HBc total reagente**; anti-HCV não reagente.

a) Qual é a hipótese mais provável e como você a confirmaria? **b)** Cite as outras três explicações possíveis para esse padrão sorológico. **c)** O anti-HCV não reagente exclui hepatite C aguda? Justifique.

Questão 2 — Muito vírus, fígado quieto

Mulher de 28 anos, nascida no sudeste asiático, mãe HBsAg reagente, assintomática, encaminhada após achado de HBsAg reagente em exame pré-natal de rotina há dois anos. Traz três dosagens de ALT nos últimos 12 meses: 22, 19 e 25 U/L. HBeAg reagente, anti-HBe não reagente, HBV-DNA 3×10^8 UI/mL. Ultrassom e elastografia normais.

a) Em que fase da infecção crônica ela está e quais critérios sustentam essa classificação? **b)** Ela tem indicação de tratamento antiviral neste momento? Justifique pelo mecanismo, não pela regra. **c)** Um colega argumenta: "carga viral de 300 milhões é altíssima, tem que tratar". Que argumento você usaria? **d)** Que dois cuidados de seguimento você programa?

Questão 3 — O paradoxo da carga viral baixa

Homem de 45 anos é admitido com hepatite B aguda e evolui em 5 dias com sonolência, flapping, INR 2,4 e bilirrubina 18 mg/dL. A ALT, que estava em 4800 U/L na admissão, caiu para 900 U/L. O HBV-DNA é de apenas 2×10^3 UI/mL.

a) Explique, pelo mecanismo, por que o HBV-DNA está baixo e por que a ALT caiu. **b)** Qual desses dados indica gravidade e qual é irrelevante para o prognóstico? **c)** Qual a conduta imediata e qual antiviral você escolheria? **d)** Por que a interferona é contraindicada aqui?

Questão 4 — Acidente perfurocortante

Técnica de enfermagem de 26 anos sofre acidente com agulha oca após punção venosa em paciente com hepatite C crônica (anti-HCV reagente, HCV-RNA $1{,}2 \times 10^6$ UI/mL, anti-HIV e HBsAg não reagentes).

a) Qual profilaxia pós-exposição para hepatite C está indicada? **b)** Monte o calendário de exames dos próximos seis meses. **c)** Um PCR negativo com 2 semanas permite dizer que ela não se infectou? **d)** Se, na semana 12, o HCV-RNA vier detectável e o anti-HCV, que era negativo, vier reagente, como você classifica o caso e o que propõe?

Questão 5 — Quem adoece mais, cura mais

Dois pacientes têm hepatite C aguda diagnosticada por soroconversão documentada. O paciente A teve icterícia, náusea e ALT de 1800 U/L. O paciente B foi identificado em rastreio, é assintomático e tem ALT de 150 U/L.

a) Qual dos dois tem maior probabilidade de clareamento espontâneo, e por qual mecanismo? **b)** Que número da literatura sustenta sua resposta? **c)** Se ambos optarem por aguardar antes de tratar, quando você recolheria o HCV-RNA e por quê? **d)** Isso muda sua recomendação sobre tratar imediatamente?

Questão 6 — AST maior que ALT

Homem de 52 anos, etilista de longa data, com icterícia, febre 38,1 °C, anorexia e hepatomegalia dolorosa. AST 280 U/L, ALT 110 U/L, bilirrubina 9 mg/dL, INR 1,6, albumina 2,8 g/dL.

a) O padrão de aminotransferases é compatível com hepatite viral aguda? Justifique com números. **b)** Qual é a hipótese principal? **c)** Que outro diagnóstico compartilha a mesma relação AST/ALT e como você o separaria? **d)** Você ainda pediria painel viral? Por quê?

Questão 7 — Surto na creche

Criança de 4 anos, assintomática, frequenta creche onde outra criança foi diagnosticada com hepatite A há 5 dias. A mãe, de 38 anos, nunca foi vacinada. O avô, de 68 anos, mora na casa e tem cirrose por hepatite C crônica.

a) Por que crianças pequenas sustentam surtos de hepatite A sem que ninguém perceba? **b)** Isolar a criança-índice agora interromperia a transmissão? Explique pela cinética de eliminação viral. **c)** Qual dos dois adultos da casa corre o maior risco de desfecho grave, e com que números você sustenta isso? **d)** Que medida preventiva o avô deveria ter recebido antes desta exposição, e qual cuidado prévio o capítulo recomenda antes de aplicá-la?

Questão 8 — A volta da icterícia

Mulher de 31 anos teve hepatite A confirmada por IgM anti-HAV há 4 meses, com resolução clínica e normalização da ALT há 2 meses. Retorna com náusea, icterícia leve e ALT de 1400 U/L. IgM anti-HAV segue reagente. Ultrassom sem dilatação de vias biliares.

a) Qual a hipótese mais provável e qual a frequência esperada? **b)** O IgM ainda reagente indica reinfecção? Justifique. **c)** Qual a informação de saúde pública que você obrigatoriamente dá a ela? **d)** Qual o prognóstico e que exames você evita pedir?

Questão 9 — Leitura crítica do REACT

Um colega lê o resumo do estudo REACT e comenta: "eles acharam 81% contra 91% de RVS, mas quando você exclui morte, reinfecção e perda de seguimento, dá 90% contra 98% — a diferença é pequena, então 6 semanas de sofosbuvir-velpatasvir servem para economizar custo".

a) Que dois argumentos você usaria contra essa conclusão? **b)** O que significa o estudo ter sido interrompido precocemente, e isso favorece ou enfraquece o argumento dele? **c)** Qual achado específico do estudo impede selecionar pacientes para o esquema curto? **d)** Que informação você precisaria ter para que a proposta dele fosse defensável?

Questão 10 — Antes do rituximabe

Homem de 60 anos com linfoma não Hodgkin vai iniciar R-CHOP. Sorologias: HBsAg não reagente, **anti-HBc total reagente**, anti-HBs reagente 45 mUI/mL, anti-HCV não reagente. O hematologista pergunta se pode liberar o tratamento.

a) Como você interpreta esse padrão sorológico? **b)** Existe risco relacionado ao HBV? Explique pelo mecanismo. **c)** Que exame complementar você solicita e qual conduta propõe? **d)** Como se define reativação nesse paciente?

Questão 11 — A elastografia que mentiu

Homem de 24 anos, usuário de drogas injetáveis, apresenta-se com icterícia e ALT de 1600 U/L. HCV-RNA reagente, anti-HCV não reagente. A elastografia transitória realizada na admissão mostra 14,2 kPa, compatível com F4. O plantonista conclui: "é hepatite C crônica com cirrose, não adianta falar em infecção aguda".

a) Qual o erro do raciocínio? **b)** O padrão sorológico apoia infecção aguda ou crônica? Justifique. **c)** Que exame confirmaria a hepatite C aguda e em que prazo? **d)** Que outros dois índices sofrem o mesmo problema da elastografia nessa situação, e por quê?

Questão 12 — Prescrever

Homem de 40 anos com hepatite B aguda confirmada (HBsAg reagente, IgM anti-HBc reagente), 12 dias de icterícia, bilirrubina 14 mg/dL, ALT 2600 U/L, **INR 1,8**, sem encefalopatia, sem comorbidades.

a) Ele tem indicação de antiviral? Justifique com o critério exato. **b)** Que fármacos são os indicados e por que essa classe foi escolhida em vez de interferona? **c)** Qual o critério para suspender o tratamento? **d)** O manejo se encerra no paciente? O que mais faz parte da conduta, e onde você buscaria o detalhamento?

11. Gabarito comentado

Questão 1

a) A hipótese mais provável é **hepatite B aguda na fase de janela imunológica**. O paciente tem exposição sexual compatível com o período de incubação de um a quatro meses (relação há dois meses), síndrome de hepatite aguda com ALT em milhares e ALT > AST, e um painel em que o único marcador reagente é o anti-HBc total. Como discutido na seção 4.3, na fase de janela o HBsAg já desapareceu e o anti-HBs ainda não surgiu — se você pedir apenas esses dois, concluirá erroneamente que não há hepatite B. A confirmação se faz com **IgM anti-HBc**, que é o marcador positivo nesse intervalo, complementado por HBV-DNA.

b) As outras três explicações para anti-HBc isolado, listadas na seção 4.5, são: **queda tardia do anti-HBs** em quem teve infecção antiga e resolvida (o anticorpo cai abaixo do limite de detecção com o tempo); **resultado falso-positivo**, especialmente quando o teste é aplicado em população de baixa probabilidade pré-teste; e **hepatite B oculta**, definida por HBsAg negativo com HBV-DNA detectável no fígado e/ou no soro, geralmente com anti-HBc positivo. Nas três, o HBV-DNA ajuda a decidir. Repare que a apresentação clínica aqui — hepatite aguda franca — torna a janela imunológica muito mais provável que as demais, que costumam ser achados de rastreio em pacientes assintomáticos.

c) Não exclui. Como visto na seção 4.4, apenas cerca de metade dos pacientes com infecção aguda sintomática já tem anti-HCV detectável na primeira apresentação; o anticorpo aparece a partir de 8 semanas e a maioria soroconverte entre 2 e 6 meses. O exame que exclui infecção ativa pelo HCV é o **HCV-RNA**. A armadilha aqui é dupla: o mesmo paciente tem dois marcadores sorológicos que enganam por motivos opostos — um positivo isolado que parece pouco (anti-HBc) e um negativo que parece muito (anti-HCV).

Questão 2

a) Ela está na **fase imunotolerante**. Os critérios, conforme a tabela da seção 4.3, são: HBsAg reagente por mais de seis meses, **HBeAg reagente**, anti-HBe não reagente, **HBV-DNA muito alto** (tipicamente ≥ 10.000.000 UI/mL — aqui 3×10^8) e **ALT persistentemente normal**, com ausência de doença hepática significativa. O contexto epidemiológico fecha o quadro: nascimento em área de alta prevalência com mãe HBsAg reagente indica aquisição perinatal, e a fase imunotolerante é justamente a fase inicial da infecção adquirida por essa via, com duração habitual de 10 a 30 anos.

b) Não, neste momento. A justificativa mecanística — e não a regra decorada — está na seção 2.2: a lesão hepática nas hepatites virais é imunomediada. Nesta fase não há necroinflamação em curso (ALT normal, biópsia com estágio 0 de fibrose em 30 a 50% dos pacientes e estágio I nos demais, sem progressão em cinco anos de biópsias repetidas). Um antiviral suprime a replicação viral, mas **não há inflamação para suprimir** — o paciente ficaria exposto a anos de medicamento sem alvo terapêutico, com risco de nefro e osteotoxicidade no caso do tenofovir e de exacerbação da hepatite se o tratamento for interrompido.

c) O argumento é o descrito na seção 2.2: **carga viral não é medida de agressão hepática**. A fase imunotolerante é exatamente a demonstração empírica disso — HBV-DNA acima de 10^8 UI/mL convivendo com ALT normal e histologia praticamente limpa. Se carga viral alta bastasse para causar dano, esses pacientes teriam fibrose, e não têm. Você pode acrescentar a comparação inversa, que reforça o ponto: na hepatite B fulminante, o HBV-DNA pode estar **baixo**, porque a lise imunomediada já eliminou os hepatócitos infectados.

d) Primeiro, **monitorização periódica de ALT e HBV-DNA**, porque a transição para a fase imunoativa costuma ocorrer na segunda e terceira décadas em quem adquiriu o vírus por via perinatal, com clareamento espontâneo do HBeAg passando a 10 a 20% ao ano. A regra da seção 4.3 vale aqui: pela natureza flutuante da infecção, são necessárias pelo menos três dosagens de ALT e duas a três de HBV-DNA em 12 meses para classificar fase. Segundo, **rastreio das coinfecções** que pioram o prognóstico e mudam o manejo — HDV, HCV e HIV, todas citadas pelo capítulo como fatores associados a progressão. Vale registrar a lacuna com honestidade: o capítulo fornecido **não traz os critérios formais de indicação de tratamento** da hepatite B crônica, apenas a lógica das fases; a lista operacional está no tópico de manejo, que não foi disponibilizado.

Questão 3

a) Os dois achados têm a mesma explicação, descrita na seção 2.2: a hepatite B fulminante decorre de **lise imunomediada maciça** dos hepatócitos infectados. Como o hepatócito é ao mesmo tempo a fábrica do vírus e a fonte da ALT, destruí-los em massa derruba as duas coisas. Por isso o texto registra que muitos pacientes com hepatite B fulminante **não têm evidência de replicação do HBV na apresentação**. A queda da ALT de 4800 para 900 U/L, nesse contexto, não significa melhora — significa que restam menos hepatócitos para lisar.

b) Indicam gravidade o **INR de 2,4** e a **encefalopatia** (sonolência e flapping) — juntos, preenchem a definição de falência hepática aguda: lesão hepática grave com encefalopatia e função de síntese comprometida com INR ≥ 1,5. A bilirrubina de 18 mg/dL reforça. São **irrelevantes para o prognóstico** o valor absoluto da ALT e o HBV-DNA; pior, ambos apontariam na direção errada se lidos ingenuamente. Vale lembrar a frase da seção 3.3: o tempo de protrombina é o melhor indicador de prognóstico na hepatite B aguda.

c) Conduta imediata é a **transferência para centro capaz de realizar transplante hepático**, com suporte intensivo. Quanto ao antiviral, este é um dos cenários formais de indicação (seção 6.2): hepatite B fulminante, inclusive para reduzir a probabilidade de reinfecção do enxerto após o transplante. Escolha **entecavir ou tenofovir** — a justificativa dada pela fonte é que nem sempre é possível distinguir hepatite B aguda de uma reagudização de hepatite B crônica, e esses dois agentes são adequados nas duas situações.

d) Porque a **interferona é imunoestimulante e a lesão é imunomediada**. O capítulo é explícito: a interferona deve ser evitada na hepatite B aguda pelo risco aumentado de necroinflamação hepática, e não está indicada nas reagudizações graves porque pode agravar a exacerbação. Dar interferona a esse paciente seria acelerar exatamente o mecanismo que está destruindo o fígado dele.

Questão 4

a) Nenhuma — não existe profilaxia pré nem pós-exposição para hepatite C. Esta é uma resposta que a prova cobra pela negativa, e o capítulo afirma literalmente que o tratamento profilático pré ou pós-exposição não é recomendado. O manejo consiste em vigilância laboratorial seriada e tratamento precoce caso a infecção se confirme — o que, dada a eficácia dos DAA, é uma estratégia razoável.

b) Seguindo o calendário da seção 4.4 para exposição discreta com estado basal desconhecido: **basal (24 a 48 horas)** — HCV-RNA, anti-HCV e aminotransferases, para documentar o estado prévio; **4 semanas** — HCV-RNA e aminotransferases; **3 a 4 meses** — HCV-RNA, anti-HCV (se ainda não positivo) e aminotransferases; **6 meses** — HCV-RNA e anti-HCV (se ainda não positivo). Elevação de aminotransferases em qualquer momento antecipa a coleta do HCV-RNA. O CDC propõe intervalos ligeiramente diferentes para profissionais de saúde: HCV-RNA em três a seis semanas e, se negativo, anti-HCV com HCV-RNA reflexo em quatro a seis meses.

c) Não com segurança. Embora uma série de 14 acidentes perfurocortantes tenha mostrado valor preditivo negativo de 100% para PCR negativo em duas semanas, o próprio capítulo adverte que **o intervalo mínimo após o qual um PCR persistentemente negativo exclui infecção não foi definitivamente estabelecido**. Além disso, o HCV-RNA pode tornar-se transitoriamente indetectável durante a infecção aguda. Por isso o seguimento vai até seis meses, e não para na primeira coleta negativa. Note que a série citada tinha n = 14: um valor preditivo negativo de 100% em 14 pessoas é compatível, estatisticamente, com falhas reais em uma amostra maior.

d) Isso é **hepatite C aguda com soroconversão documentada** — o padrão que o capítulo chama de prova definitiva: HCV-RNA detectável com anti-HCV inicialmente indetectável que se torna detectável dentro de 12 semanas. A conduta sugerida é **tratamento antiviral durante a infecção aguda** (Grade 2C), com sofosbuvir-velpatasvir por 12 semanas ou glecaprevir-pibrentasvir por 8 semanas, os mesmos esquemas e durações da infecção crônica (Grade 2B). A alternativa aceitável, se ela preferir evitar tratamento potencialmente desnecessário, é aguardar e reavaliar o HCV-RNA, já que uma parcela clareia espontaneamente — mas nesse caso o RNA já está detectável na semana 12, ponto a partir do qual o clareamento espontâneo se torna bem menos provável, o que reforça a indicação de tratar.

Questão 5

a) O **paciente A**, sintomático. O mecanismo está na seção 2.2: os sintomas refletem uma resposta imune mais robusta dirigida contra o vírus, que produz declínio mais rápido do HCV-RNA e aumenta a probabilidade de clareamento. Não é o vírus que é mais brando no paciente A — é o sistema imune dele que está trabalhando mais.

b) Em estudo de pacientes com hepatite C aguda, o clareamento espontâneo ocorreu em **24 de 46 pacientes sintomáticos (52%) e em 0 de 9 assintomáticos**. Vale registrar a limitação: são números pequenos, sobretudo no braço assintomático (n = 9), de modo que "0%" não deve ser lido como impossibilidade biológica. Outros fatores consistentemente associados a clareamento são idade mais jovem, sexo feminino, genótipo 1 e polimorfismos do gene da interferon-lambda 4.

c) 12 semanas após a data estimada da infecção. A justificativa é a seção 5.3: a maioria dos que vão clarear o faz dentro de 12 semanas — em uma série, 88% dos que clarearam o fizeram antes da semana 12. Se o RNA ainda for detectável nesse momento, inicia-se o tratamento. Se a opção for não tratar de forma alguma, o monitoramento se estende por seis meses, e o clareamento sustentado exige dois RNAs negativos com pelo menos 12 semanas de intervalo e ao menos seis meses após a exposição estimada.

d) Não fundamentalmente. A recomendação da fonte é tratar durante a infecção aguda em vez de esperar seis meses (Grade 2C), inclusive imediatamente à detecção da viremia, pelos motivos da seção 6.4: risco de perda de seguimento, risco de transmissão contínua e benefício de saúde pública. A maior probabilidade de clareamento espontâneo no paciente A torna a opção de aguardar 12 semanas mais atraente **para ele**, se ele preferir evitar tratamento potencialmente desnecessário e houver garantia de retorno — mas essa é uma decisão compartilhada, não uma mudança de recomendação. No paciente B, assintomático e com menor chance de clareamento, o argumento para tratar de imediato é mais forte.

Questão 6

a) Não é compatível. Nas hepatites virais agudas, a ALT é maior que a AST e frequentemente ultrapassa 1000 U/L — na hepatite A, com valores muitas vezes acima de 1000 UI/L; na hepatite B aguda, tipicamente entre 1000 e 2000 U/L com ALT maior que AST. Aqui temos o padrão inverso: **AST 280 e ALT 110, relação AST/ALT de 2,5**, com valores absolutos abaixo de 300 U/L.

b) Hepatite alcoólica. O conjunto é característico: icterícia, anorexia, febre e hepatomegalia dolorosa, com relação AST/ALT ≥ 2 e transaminases tipicamente abaixo de 300 UI/L, em paciente com uso crônico de álcool. O INR de 1,6 e a albumina de 2,8 g/dL indicam comprometimento da função de síntese e sinalizam gravidade — é este dado, e não a transaminase, que define o prognóstico.

c) A **doença de Wilson** compartilha a relação AST/ALT > 2. O que a separa é o valor absoluto e o contexto: na doença de Wilson as transaminases costumam ser mais altas, tipicamente abaixo de 2000 UI/L mas bem acima de 300, e o paciente é geralmente jovem. A confirmação se faz com **ceruloplasmina e cobre séricos** e **exame de lâmpada de fenda para anéis de Kayser-Fleischer**. Um homem de 52 anos com história etílica clara torna a doença de Wilson improvável, mas o raciocínio de padrão laboratorial isolado não distingue as duas — como discutido na nota da seção 4.6, padrões laboratoriais funcionam combinados ao contexto, não sozinhos.

d) Sim. Primeiro, porque coexistência é comum e clinicamente relevante: a prevalência de marcadores do HBV entre pessoas com consumo excessivo de álcool é **2 a 4 vezes maior** que na população controle, e a associação de álcool com HBV acelera a lesão hepática, aumenta o risco de cirrose e CHC e reduz a sobrevida. Segundo, porque encontrar uma hepatite viral crônica muda o seguimento por décadas, incluindo rastreio de CHC. Assumir a causa "óbvia" e não investigar é justamente o erro que a seção 4.5 aponta.

Questão 7

a) Porque, como visto na seção 3.2, **sintomas são incomuns em crianças abaixo de 6 anos** — a resposta imune imatura produz infecção assintomática — enquanto mais de 70% dos adultos adoecem. A criança diagnosticada foi identificada justamente por ser exceção sintomática; a transmissão na creche é mantida por crianças que eliminam vírus nas fezes sem qualquer sinal clínico. A transmissão em creche, aliás, aparece explicitamente entre os modos de transmissão pessoa a pessoa listados na Tabela 1 do capítulo.

b) Não interromperia. Como mostra a Figura 2 e a discussão da seção 3.2, o HAV é eliminado nas fezes em altas concentrações de **duas a três semanas antes até uma semana depois** do início da doença clínica, e o indivíduo já é contagiante durante o período de incubação, permanecendo assim por cerca de uma semana após o aparecimento da icterícia. Cinco dias após o diagnóstico, o pico de transmissibilidade da criança-índice já passou e os demais contatos já foram expostos. Por isso a medida eficaz nos surtos é a **imunização dos expostos**, e não o isolamento do caso — coerente com o dado populacional de que foi a vacinação, e não apenas a melhoria sanitária, que derrubou a incidência de 6 para 0,4 por 100.000 nos Estados Unidos entre 1999 e 2014.

c) O **avô**, com folga. Ele soma as duas condições de risco que o capítulo identifica para falência hepática fulminante por hepatite A: **idade acima de 50 anos** e **doença hepática subjacente**, particularmente a infecção crônica pelo vírus da hepatite C. O número que sustenta isso é o estudo citado na seção 3.6: entre os **17 pacientes com hepatite C** que adquiriram hepatite A, **7 desenvolveram falência hepática fulminante e 6 morreram**. Compare com os 10 pacientes com hepatite B do mesmo estudo, dos quais 9 tiveram curso não complicado — a diferença de risco entre as duas hepatopatias de base é enorme. A mãe, adulta saudável de 38 anos, tem risco basal de doença sintomática alto (> 70%), mas risco de fulminante inferior a 1%.

d) Ele deveria ter recebido **vacina contra hepatite A** antes desta exposição — hepatopatia crônica é indicação formal, e o cuidado prévio é **testar o anti-HAV** e vacinar apenas quem for negativo, já que em áreas de alta prevalência muitos adultos já são imunes. Some-se um detalhe que reforça vacinar cedo: a resposta vacinal cai na doença avançada, e **Child-Pugh B ou C prediz resposta menor**. Sobre o que fazer **agora**, cinco dias após a exposição: profilaxia pós-exposição dentro de duas semanas — como ele é hepatopata crônico com mais de 12 meses de idade, recebe **vacina E imunoglobulina 0,1 mL/kg IM, em locais anatômicos diferentes**. A mãe, adulta saudável de 38 anos, recebe **apenas vacina**, em dose única.

Questão 8

a) Hepatite A recidivante. O quadro é típico: recuperação clínica aparente com normalização das aminotransferases, seguida de recaída bioquímica e clínica dentro dos seis meses após a doença aguda. A frequência esperada é de **até 10%** dos pacientes; em série de 297 adultos, a recidiva ocorreu em **13%**, dos quais 22% tiveram mais de um episódio e cerca de metade estava assintomática durante as recidivas. As aminotransferases podem exceder 1000 UI/L novamente, como aqui.

b) Não indica reinfecção — e reinfecção por HAV não existe. A infecção pelo HAV confere imunidade vitalícia e o indivíduo não pode se reinfectar após a recuperação. O IgM anti-HAV normalmente permanece detectável por 3 a 6 meses e, especificamente **nos pacientes com hepatite recidivante, persiste durante toda a duração da doença**. Portanto o IgM reagente aos 4 meses é esperado e coerente com recidiva da mesma infecção.

c) Que ela **voltou a ser infectante**. O HAV pode ser recuperado nas fezes durante a recaída clínica, e esses pacientes devem ser considerados infecciosos. Isso implica reforço de precauções entéricas, higiene de mãos, e afastamento de atividades como manipulação de alimentos e cuidado direto de crianças, conforme a vigilância local. É o item de maior consequência prática desta questão e o mais esquecido.

d) O prognóstico é **excelente — os pacientes com hepatite recidivante têm recuperação completa**, ainda que a recaída bioquímica possa durar até 12 meses. Justamente por isso, o reconhecimento evita investigação desnecessária: **colangiografia e biópsia hepática em geral não são necessárias**; a ultrassonografia já foi feita e é apropriada para excluir obstrução biliar em quem tem icterícia significativa. Repetir tomografias, ressonâncias ou partir para biópsia neste cenário é o erro que a fonte adverte explicitamente.

Questão 9

a) O primeiro argumento é que a **análise que ele prefere é a mais favorável ao seu ponto de vista, e não a análise primária**. O desfecho por intenção de tratar é 81% contra 91%; a análise que exclui morte, reinfecção e perda de seguimento é uma análise por protocolo, que remove justamente os pacientes que não completam o tratamento — e a população-alvo da hepatite C aguda tem taxa alta de perda de seguimento. Na prática clínica, quem se perde de vista se perde de vista em qualquer esquema, e o resultado que importa é o da população inteira. O segundo argumento é que **8% de diferença absoluta em RVS não é pequeno** num tratamento cuja proposta de valor é curar praticamente todos: significa aproximadamente um paciente a mais não curado a cada 12 tratados, e cada um deles

mantém risco de cirrose, de CHC e de transmissão a terceiros. A diferença se concentrou em **recidiva (10% contra 2%)**, ou seja, pacientes que já haviam respondido e voltaram a ter viremia.

b) Significa que um comitê de monitoramento julgou, com os dados acumulados, que o braço de 6 semanas era **inferior** — e a interrupção precoce por inferioridade ou dano é metodologicamente mais defensável do que a interrupção por benefício, que tende a superestimar o tamanho do efeito. Portanto, a interrupção **enfraquece** o argumento do colega: o estudo foi encerrado porque a estratégia que ele defende estava indo pior, não porque faltou tempo para provar equivalência. Vale notar, contudo, que a interrupção precoce também reduz o número final de pacientes e amplia a incerteza em torno da estimativa pontual.

c) O achado decisivo é que **nenhum preditor clínico ou virológico de recidiva foi identificado**. Se houvesse um marcador — carga viral basal, genótipo, presença de sintomas —, seria possível oferecer 6 semanas ao subgrupo de baixo risco e 12 aos demais. Sem preditor, encurtar significa aceitar 8% de falha adicional distribuídos aleatoriamente por toda a população tratada. É a diferença entre medicina estratificada e aposta.

d) Para que a proposta fosse defensável, seria preciso: (1) um **preditor validado de resposta ao esquema curto**, permitindo selecionar pacientes; ou (2) uma **análise formal de custo-efetividade** que incorporasse o custo do retratamento dos recidivantes, o custo das complicações a longo prazo nos não curados e o custo das transmissões evitadas — e não apenas o preço de quatro semanas de comprimidos; ou (3) um cenário de escassez absoluta em que tratar mais pessoas por menos tempo salvasse mais vidas do que tratar menos pessoas plenamente, o que é uma decisão de alocação, e não uma afirmação de equivalência clínica.

Questão 10

a) O padrão HBsAg não reagente, anti-HBc total reagente e anti-HBs reagente indica **infecção prévia pelo HBV, resolvida, com imunidade adquirida naturalmente** — a chamada cicatriz sorológica. Não é vacinação: o vacinado tem anti-HBs isolado, sem anti-HBc, porque a vacina contém apenas o antígeno de superfície.

b) Sim, há risco relevante. O mecanismo está nas seções 2.3 e 5.2: a erradicação completa do HBV raramente ocorre após a recuperação da infecção aguda. O **HBV-DNA persiste no fígado da grande maioria dos pacientes após o clareamento do HBsAg**, na forma de cccDNA nuclear, e a infecção latente é mantida sob controle por uma resposta de linfócitos T citotóxicos que permanece ativa por décadas — foi detectada até 23 anos após a recuperação clínica e sorológica. O rituximabe depleta linfócitos B, compromete a resposta imune e pode liberar essa replicação. A fonte cita explicitamente o rituximabe como exemplo de terapia associada a reativação, e a reativação **pode variar de assintomática a falência hepática fulminante**.

c) Solicite **HBV-DNA sérico** e **não libere o R-CHOP sem antes definir a estratégia de prevenção da reativação**. Aqui é preciso ser preciso sobre o que a fonte sustenta: o capítulo afirma que a reativação **pode ocorrer** nesse contexto e que ela varia de assintomática a falência hepática fulminante, e cita o rituximabe nominalmente — mas o protocolo de profilaxia (qual análogo, por quanto tempo, com que monitorização) está no tópico "Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy", que **não foi fornecido**. A conduta correta na prova e na prática é reconhecer o risco, pedir o HBV-DNA e acionar a hepatologia antes do início da quimioterapia, buscando o protocolo específico — e não improvisar um esquema.

d) Pela definição da tabela de glossário da fonte (seção 4.3), reativação em um paciente com **infecção resolvida** (HBsAg negativo, anti-HBc positivo, com ou sem anti-HBs) é o **aparecimento de HBV-DNA ou o reaparecimento do HBsAg**. Em paciente com infecção crônica (HBsAg positivo), a definição é diferente: aumento abrupto do nível de HBV-DNA ou detecção de HBV-DNA sérico se antes indetectável. Em ambos os casos, a reativação pode ocorrer **com ou sem** aumento acompanhante da ALT — motivo pelo qual monitorar apenas transaminases é insuficiente.

Questão 11

a) O erro é interpretar um **escore de fibrose obtido durante inflamação hepática aguda intensa** como se medisse fibrose estabelecida. Como discutido na seção 4.4, a marcada inflamação que ocorre na hepatite C aguda **eleva falsamente** os escores de fibrose obtidos por elastografia transitória. Uma rigidez de 14,2 kPa em paciente com ALT de 1600 U/L reflete edema e infiltrado inflamatório, não necessariamente colágeno. A avaliação de fibrose deve ser

repetida após a resolução do quadro agudo — e, de todo modo, ela não é necessária para estabelecer o diagnóstico de infecção pelo HCV.

b) O padrão **HCV-RNA reagente com anti-HCV não reagente** apoia fortemente **infecção aguda**, e é justamente o padrão descrito no Algoritmo 1 como "acute HCV infection": o RNA é o primeiro marcador a positivar, detectável de poucos dias a oito semanas após a exposição, enquanto o anticorpo aparece a partir de oito semanas, com a maioria soroconvertendo entre dois e seis meses. Apenas cerca de metade dos pacientes com infecção aguda sintomática já tem anticorpo na primeira apresentação. Somem-se os elementos circunstanciais: exposição de risco atual, ALT acima de 300 U/L sem outra explicação e icterícia.

c) A confirmação definitiva é a **soroconversão documentada**: repetir o **anti-HCV em 12 semanas** e demonstrar que se tornou reagente, tendo sido não reagente na presença de RNA detectável. Esse é o critério que a fonte descreve como prova definitiva de infecção aguda. Enquanto isso, deve-se também repetir o HCV-RNA para avaliar clareamento espontâneo, ou iniciar tratamento, conforme a decisão compartilhada da seção 6.4.

d) APRI e FIB-4, pelo mesmo motivo: ambos incluem aminotransferases em sua fórmula. Com ALT e AST em milhares, o numerador desses índices explode e o resultado sugere fibrose avançada sem que exista fibrose. Este é o modelo geral do problema — um índice deixa de medir o que promete quando a condição aguda altera uma de suas variáveis constituintes; o mesmo raciocínio se aplica à ferritina como marcador de estoque de ferro no paciente inflamado.

Questão 12

a) Sim. O critério exato, conforme a seção 6.2, é **curso grave definido por coagulopatia com INR > 1,5** — ele tem INR de 1,8. Note que a encefalopatia não é necessária para essa indicação; se estivesse presente com INR ≥ 1,5, o quadro passaria a ser de falência hepática aguda, com indicação adicional de transferência para centro de transplante. Vale registrar a base frágil dessa recomendação, discutida na mesma seção: o único ECR disponível tinha 71 pacientes e apenas 3 encefalopatas, de modo que a indicação nos graves decorre de plausibilidade mecanística e de risco assimétrico, não de evidência robusta.

b) Entecavir ou tenofovir. A classe escolhida é a dos análogos de nucleos(t)ídeo porque eles suprimem a replicação viral sem estimular a resposta imune. A **interferona deve ser evitada** porque é imunoestimulante e a lesão hepática nas hepatites virais é imunomediada — o capítulo afirma explicitamente que ela deve ser evitada pelo risco aumentado de necroinflamação hepática. Há ainda uma segunda razão, dada pela fonte, para preferir entecavir ou tenofovir: **nem sempre é possível saber se o paciente tem hepatite B aguda ou uma exacerbação de hepatite B crônica**, e esses dois agentes servem para as duas situações. Uma observação honesta sobre os limites deste material: **o capítulo não informa dose, via nem frequência** desses fármacos, remetendo ao tópico de manejo, não fornecido — logo, a prescrição literal precisa ser conferida no protocolo institucional ou na bula.

c) O tratamento pode ser interrompido após a confirmação de que o paciente **clareou o HBsAg, com dois testes consecutivos separados por quatro semanas**. Em paralelo, a persistência de ALT elevada por mais de seis meses — e do HBsAg — indica progressão para hepatite crônica.

d) Não se encerra no paciente. O capítulo é explícito ao definir o tratamento da hepatite B aguda: além do suporte, "medidas apropriadas devem ser tomadas para prevenir a infecção nos contatos expostos". A parceira sexual é uma contactante exposta e precisa ser avaliada e receber profilaxia. O detalhamento — qual imunobiológico, em que dose e em que prazo — está no tópico "Epidemiology, transmission, and prevention of hepatitis B virus infection", que **não foi fornecido**, e deve ser buscado ali ou no protocolo da sua instituição. Este item é o que mais se perde em prova por dois motivos opostos: quem esquece dos contatos perde a questão, e quem inventa um esquema de cabeça também.

12. Flashcards

Cubra a coluna da direita. Cada cartão tem uma única ideia — se a resposta exigir mais de uma frase, o cartão foi mal feito.

Pergunta	Resposta
Qual exame define gravidade na hepatite aguda?	**Tempo de protrombina / INR** — descrito como o melhor indicador de prognóstico. O pico de ALT não mede gravidade
Definição de falência hepática aguda	Lesão hepática aguda grave com **encefalopatia e INR ≥ 1,5**
Por que a ALT sobe nas hepatites virais?	Lise **imunomediada** do hepatócito por CD8+ e NK — os vírus não são citopáticos
Incubação da hepatite A	Média de **28 dias** (15 a 50)
Incubação da hepatite B	**1 a 4 meses**
Tempo até os sintomas na hepatite C	**2 a 26 semanas**, média de 7 a 8
Período de maior transmissibilidade da hepatite A	De **2 a 3 semanas antes** até **1 semana depois** do início da doença clínica
Frequência de hepatite fulminante: A, B	A: **< 1%**; B: **0,1 a 0,5%**
Proporção de hepatite B aguda ictérica	**30%** ictérica; 70% subclínica ou anictérica
Risco de cronificação do HBV por idade	Perinatal **~90%**; 1 a 5 anos **20–50%**; adulto **< 5%**
Exame que faz o diagnóstico na fase de janela da hepatite B	**IgM anti-HBc** — HBsAg já negativo e anti-HBs ainda ausente
Vacinado × infectado curado: qual marcador separa?	**Anti-HBc** — presente só em quem foi infectado; a vacina não o produz
Quatro causas de anti-HBc isolado	Janela imunológica; queda tardia do anti-HBs; falso-positivo; **HBV oculto**
Definição de HBV oculto	HBsAg negativo, **HBV-DNA detectável** no fígado e/ou soro, geralmente anti-HBc positivo
Como se confirma a resposta à vacina de hepatite B?	Pela presença de **anti-HBs sem anti-HBc** — o capítulo fornecido não informa o título de corte
Limite superior real da ALT segundo a diretriz	**29–33 U/L** em homens; **19–25 U/L** em mulheres
Fase imunotolerante do HBV: perfil	HBeAg+, HBV-DNA **≥ 10^7–10^8 UI/mL**, **ALT normal**, biópsia sem fibrose
Fase imunoativa HBeAg-negativa: o que a causa?	Variantes **pré-core ou do promotor do core**, que impedem a produção de HBeAg
Definição de reagudização (flare) da hepatite B	ALT **> 10× o LSN** e **> 2×** o valor de base
Quantos exames para classificar portador inativo?	Ao menos **3 ALT e 2–3 HBV-DNA em 12 meses**
Alternativa de ponto único para portador inativo	HBsAg **< 1000 UI/mL** com HBV-DNA < 2000 UI/mL — acurácia de 94%
Progressão em 5 anos no HBV crônico	Cirrose **12–20%**; descompensação **20–23%**; CHC **6–15%**
Sobrevida em 5 anos na cirrose por HBV	Compensada **85%**; descompensada **14–35%**
RR de CHC em HBsAg+/HBeAg+ (coorte de Taiwan)	**60,2** (IC 95% 35,5–102,1); apenas HBsAg+: 9,6
Taxa de clareamento espontâneo do HBsAg	**0,5–2%/ano** no Ocidente; 0,1–0,8% na Ásia
Duas manifestações extra-hepáticas maiores do HBV crônico	**Poliarterite nodosa** e **doença glomerular** (nefropatia membranosa)
Manifestações extra-hepáticas mais comuns da hepatite A	**Exantema evanescente e artralgia**, em 10 a 15%
Hepatite A colestática: frequência e definição	**< 5%**; icterícia por **> 3 meses**, bilirrubina > 10 mg/dL, ALT só 5–15× LSN

Pergunta	Resposta
Hepatite A recidivante: frequência e risco	Até **10%** em 6 meses; o paciente **volta a eliminar HAV nas fezes**
Superinfecção por HAV em hepatite C crônica	7 de 17 evoluíram para **falência fulminante**, 6 morreram
Qual exame diagnostica hepatite C aguda?	**HCV-RNA** — metade dos sintomáticos ainda não tem anticorpo
Prova definitiva de hepatite C aguda	HCV-RNA detectável com anti-HCV ausente que **soroconverte em até 12 semanas**
Três pistas de hepatite C aguda × crônica	ALT **> 300 U/L**; RNA **< 10^5 UI/mL** (81% dos agudos); flutuação **> 1 log** em 10 semanas (86%)
Clareamento espontâneo do HCV: taxa e prazo	**14 a 50%**; a maioria **dentro de 12 semanas**
Sintomático × assintomático no HCV agudo	Clareamento em **52%** dos sintomáticos e **0%** dos assintomáticos (24/46 × 0/9)
Esquemas de DAA na hepatite C aguda	**Sofosbuvir-velpatasvir 12 semanas** ou **glecaprevir-pibrentasvir 8 semanas**
Resultado do REACT (6 × 12 semanas)	RVS **81% × 91%**; recidiva 10% × 2%; estudo interrompido precocemente
Quando se mede a RVS?	Carga viral **12 semanas após o término** do tratamento
Existe profilaxia pós-exposição para hepatite C?	**Não** — apenas vigilância laboratorial seriada e tratamento precoce
Por que tratar a maioria das hepatites B agudas é desnecessário?	Fulminante < 1% e cronificação < 5% no adulto; ECR com lamivudina (n=71) sem benefício, perda de HBsAg 94% × 97%
Quem tratar na hepatite B aguda	INR > 1,5; curso protraído (BT > 10 mg/dL por > 4 semanas); fulminante; imunocomprometido; coinfecção C ou D; hepatopatia prévia; idoso
Qual antiviral na hepatite B aguda e por quê	**Entecavir ou tenofovir** — servem tanto para hepatite aguda quanto para reagudização de crônica
Por que evitar interferona na hepatite B aguda?	É **imunoestimulante** e aumenta o risco de necroinflamação hepática
Quando parar o antiviral na hepatite B aguda?	Após **dois HBsAg negativos com 4 semanas de intervalo**
Impacto da vacinação contra hepatite A nos EUA	Incidência caiu de **6 para 0,4/100.000** (1999–2014); voltou a 1/100.000 em 2017 e, em 2019, as infecções estimadas eram **15× as de 2014**
Esquema da vacina de hepatite A	**2 doses IM**: Havrix 0 e 6–12 meses; Vaqta 0 e 6–18 meses. **Sem reforço**. Twinrix = 3 doses, só adultos
Profilaxia pós-exposição da hepatite A: prazo	Vacina ou imunoglobulina **o quanto antes, dentro de 2 semanas** da exposição
PEP de hepatite A no adulto saudável ≤ 40 anos	**Vacina em dose única** — preferida por induzir imunidade ativa, durar mais e ser mais disponível
PEP de hepatite A: quem recebe imunoglobulina	**< 12 meses** e **vacina contraindicada** → IG isolada (0,1 mL/kg IM). **Imunocomprometido ou hepatopata crônico** → vacina **E** IG, em locais diferentes. **> 40 anos** → vacina, IG conforme risco
Vacina × imunoglobulina na PEP da hepatite A	ECR com 1090 contatos: hepatite sintomática em **4,4% × 3,3%** — proteção comparável
Dose de imunoglobulina pré-exposição (hepatite A)	**0,1 mL/kg** para risco de até 1 mês; **0,2 mL/kg** até 2 meses; repetir 0,2 mL/kg a cada 2 meses enquanto durar
Qual vacina NÃO serve para PEP de hepatite A?	**Twinrix** (combinada A + B)
Cuidado ao aplicar imunoglobulina	**Não dar tríplice viral (MMR) nas 2 semanas antes nem nos 6 meses depois** da IG
Quem NÃO precisa de vacina de hepatite A de rotina	Profissionais de creche, de saúde e manipuladores de alimentos **fora de surto**; trabalhadores de esgoto; < 12 meses
Vacinar hepatopata crônico contra hepatite A: quando?	**Antes de a doença avançar** — Child-Pugh B ou C prediz resposta vacinal menor. Testar anti-HAV antes em área de alta prevalência

Pergunta	Resposta
Temperatura que inativa o HAV nos alimentos	**> 85 °C por 1 minuto**; hipoclorito doméstico **1:100** inativa em superfícies
Antes de vacinar um hepatopata crônico contra hepatite A	**Testar anti-HAV** e vacinar só quem for negativo — em áreas de alta prevalência muitos já são imunes
O manejo da hepatite B aguda termina no paciente?	**Não** — medidas apropriadas devem ser tomadas para **prevenir a infecção nos contatos expostos**
Antes de iniciar DAA para hepatite C, testar o quê?	**HBsAg e anti-HBc** — a replicação do HBV pode aumentar após o clareamento do HCV
Antes de rituximabe ou quimioterapia, testar o quê?	**HBsAg e anti-HBc** — risco de reativação, que pode ser fulminante
Por que APRI, FIB-4 e elastografia enganam na fase aguda?	A inflamação intensa eleva falsamente a fibrose; APRI e FIB-4 incluem **aminotransferases** na fórmula
Rastreio de reinfecção pelo HCV usa qual exame?	**HCV-RNA** — o anti-HCV permanece positivo por toda a vida e não protege
Padrão laboratorial da hepatite alcoólica	**AST/ALT ≥ 2** com transaminases tipicamente **< 300 U/L**
Padrão laboratorial da doença de Wilson	**ALT < 2000 U/L com AST/ALT > 2**, ceruloplasmina baixa, anéis de Kayser-Fleischer
Por que a hepatite A é assintomática em crianças pequenas?	**Resposta imune imatura** — a lesão é imunomediada; > 70% dos adultos são sintomáticos

13. Tabela-resumo de uma página

	HEPATITE A	HEPATITE B	HEPATITE C
Vírus / via	RNA, *Picornaviridae*. **Fecal-oral**	DNA, *Hepadnaviridae*. **Perinatal, sexual, percutânea**	RNA, *Flaviviridae*. **Sangue** (drogas injetáveis)
Incubação	28 d (15–50)	1–4 meses	Sintomas em 2–26 sem (média 7–8)
Clínica	> 70% dos adultos sintomáticos; hepatomegalia 80%; prurido 40–70%. Sintomas **melhoram** quando surge a icterícia	70% subclínica/anictérica, 30% ictérica; pode haver **doença do soro-símile** no pródromo	**Maioria assintomática**; se sintomática: icterícia 68%, colúria 39%
Laboratório	ALT > 1000; BT ≤ 10; FA até 400; pico da ALT ~1 mês, queda de 75%/semana	ALT 1000–2000, ALT > AST; **TP é o melhor prognóstico**	ALT 10–20× LSN (média 1174), **flutuante**; BT > 3 em 51%
Diagnóstico	**IgM anti-HAV**	**HBsAg + IgM anti-HBc**; janela = só IgM anti-HBc	**HCV-RNA** (anticorpo ausente em metade dos sintomáticos)
Fulminante	< 1% (risco se > 50 a ou hepatopatia)	0,1–0,5%	Muito raro
Cronifica?	**Nunca**	90% perinatal / 20–50% (1–5 a) / **< 5% adulto**	**50–86%** (clareia 14–50%)
Complicações	Colestática < 5%; recidivante até 10%; gatilho de hepatite autoimune	Cirrose 12–20%/5 a; descompensação 20–23%; **CHC 6–15%**; PAN; glomerulopatia; reativação	Fibrose progressiva; reinfecção possível
Tratamento agudo	**Suporte.** Sem antiviral, sem corticoide. Colestiramina se prurido	**Suporte.** Entecavir ou tenofovir **só se**: INR > 1,5, BT > 10 por > 4 sem, fulminante, imunossuprimido, coinfecção C/D, hepatopatia, idoso. **Nunca interferona**. Parar após 2 HBsAg neg. com 4 sem. de intervalo	**Tratar**: SOF/VEL **12 semanas** ou GLE/PIB **8 semanas**. RVS medida 12 sem após o fim
Prevenção	**Vacina 2 doses** (0 e 6–12 m). **PEP ≤ 2 semanas:** vacina se saudável ≥12 m; **IG 0,1 mL/kg** se <12 m ou vacina contraindicada; **vacina + IG** se imunocomprometido ou hepatopata. Vacinar todo hepatopata crônico (testar anti-HAV antes)	**Vacina existe.** Medidas de prevenção nos **contatos expostos** integram o manejo da hepatite B aguda. Esquemas e imunoglobulina: capítulo **não fornecido**	**Não há vacina nem profilaxia pré ou pós-exposição.** Vigilância: RNA basal, 4 sem, 3–4 m e 6 m + redução de danos
Seguimento	ALT até normalizar; atenção à recidiva (volta a ser infectante)	**HBsAg em 6 meses**; se crônica, ALT + HBV-DNA a cada 3 meses e rastreio de CHC	RNA até 6 meses se não tratado; RVS12; depois **RNA** a cada 6–12 meses se risco

Cinco frases que resolvem a maioria das questões

A ALT mede agressão imune; o INR mede gravidade. Queda da ALT com INR subindo é piora, não melhora.

Anti-HBc separa infectado de vacinado. Vacina não produz anti-HBc.

Na janela imunológica da hepatite B, só o IgM anti-HBc é positivo.

Anti-HCV é contato; HCV-RNA é infecção. Rastreio de reinfecção sempre por RNA.

Trate a hepatite C aguda; não trate a hepatite B aguda — exceto se grave, protraída, fulminante, imunossuprimido, coinfectado, hepatopata ou idoso.

Referências

Fontes primárias fornecidas

- Lai M, Chopra S. Hepatitis A virus infection in adults: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, Waltham, MA. Tópico 2692, versão 55.0; última atualização em 07 de abril de 2026; revisão da literatura até agosto de 2026.
- Chopra S, Lai M. Hepatitis A virus infection: Treatment and prevention. UpToDate, Waltham, MA; última atualização em 16 de julho de 2026; revisão da literatura até agosto de 2026.
- Lok ASF. Hepatitis B virus: Clinical manifestations and natural history. UpToDate, Waltham, MA. Tópico 3627, versão 31.0; última atualização em 31 de março de 2025; revisão da literatura até agosto de 2026.
- Feld JJ. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of acute hepatitis C virus infection in adults. UpToDate, Waltham, MA; última atualização em 17 de fevereiro de 2026; revisão da literatura até agosto de 2026.

Estudos citados nominalmente no material (referenciados dentro dos capítulos acima)

- Kumar M, Satapathy S, Monga R, e cols. A randomized controlled trial of lamivudine to treat acute hepatitis B. Hepatology 2007;45:97.
- Vento S, Garofano T, Renzini C, e cols. Fulminant hepatitis associated with hepatitis A virus superinfection in patients with chronic hepatitis C. N Engl J Med 1998;338:286.
- Yim HJ, Lok AS. Natural history of chronic hepatitis B virus infection: what we knew in 1981 and what we know in 2005. Hepatology 2006;43:S173.
- Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, e cols. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology 2018;67:1560.
- Gerlach JT, Diepolder HM, Zachoval R, e cols. Acute hepatitis C: high rate of both spontaneous and treatment-induced viral clearance. Gastroenterology 2003;125:80.
- McGovern BH, Birch CE, Bowen MJ, e cols. Improving the diagnosis of acute hepatitis C virus infection with expanded viral load criteria. Clin Infect Dis 2009;49:1051.
- Centers for Disease Control and Prevention. Positive test results for acute hepatitis A virus infection among persons with no recent history of acute hepatitis — United States, 2002–2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54:453.

Documentos citados dentro dos capítulos e mencionados no material

- Nelson NP, Weng MK, Hofmeister MG, e cols. Prevention of Hepatitis A Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, 2020. MMWR Recomm Rep 2020;69(5):1. — citado pelo capítulo de hepatite A; o documento em si **não foi consultado** na elaboração deste material.
- AASLD-IDSA. HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C (www.hcvguidelines.org). — citada pelo capítulo de hepatite C como base das recomendações de tratamento; **não consultada diretamente**.
- Recomendações da AASLD para vigilância de carcinoma hepatocelular. — citadas pelo capítulo de hepatite B; **não consultadas diretamente**.

Tópicos do UpToDate referidos pelos capítulos e NÃO fornecidos — é onde estão as lacunas declaradas na seção 1.2

- Epidemiology, transmission, and prevention of hepatitis B virus infection — prevenção e conduta nos contatos expostos.
- Hepatitis B virus infection: Overview of management in adults — critérios de tratamento da hepatite B crônica, agentes antivirais e posologias, incluindo a fase indeterminada.
- Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy — profilaxia e manejo da reativação.

- Clinical manifestations and natural history of chronic hepatitis C virus infection e Management of chronic hepatitis C virus infection — história natural e tratamento da hepatite C crônica.
- Surveillance for hepatocellular carcinoma in adults — protocolo de rastreio de CHC.

Nota sobre as figuras. As figuras 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 foram extraídas dos PDFs originais fornecidos, com indicação do número do gráfico em cada legenda. As figuras 1, 3 e 4 foram elaboradas pelo autor **exclusivamente** a partir do conteúdo desses capítulos.

Nota sobre o método. Nenhuma fonte externa aos quatro capítulos foi consultada ou incorporada. Onde os capítulos não informam — sobretudo as posologias da hepatite B e C, o esquema vacinal e a profilaxia pós-exposição da hepatite B, e os critérios formais de tratamento da hepatite B crônica —, este material declara a lacuna em vez de preenchê-la.